第二节　锌期货知识 …… 203

第十章　锡、镍期货 …… 206

第一节　锡简介 …… 206

第二节　镍简介 …… 222

第三节　锡、镍期货知识 …… 230

第十一章　黄金期货 …… 242

第一节　黄金简介 …… 242

第二节　黄金期货知识 …… 250

第十二章　白银期货 …… 266

第一节　白银简介 …… 266

第二节　白银期货知识 …… 272

第十三章　焦炭期货 …… 275

第一节　焦炭简介 …… 275

第二节　焦炭期货知识 …… 286

第十四章　焦煤期货 …… 288

第一节　焦煤简介 …… 288

第二节　焦煤期货知识 …… 290

第十五章　动力煤期货 …… 293

第一节　动力煤简介 …… 293

第二节　动力煤期货知识 …… 304

第一章　金属期货概述

金属期货包括基本金属期货和贵金属期货。基本金属也称贱金属、普通金属，是指除贵金属和稀有金属之外的工业用金属，主要包括铁、锰、铜、铝、铅、锌、镍、锡等。贵金属主要指金、银和铂族金属钌、铑、钯、锇、铱、铂等8种金属。

基本金属是国民经济发展的基础材料，行业发展受经济发展进程及工业化水平影响，并受矿产资源供应状况制约。与人类的消费需求相比，基本金属的供给是有限的。

金属行业发展过程中，不同国家和地区的不同行业发展状况、使该行业的发展处于行业生命周期的不同阶段、但受到外部环境影响的因素大致相同，行业发展也表现出一定的共同特征。把握这些特征，有利于对基本金属行业进行深入分析。

本章下文提到的金属期货主要指基本金属期货。

第一节　金属特点及期货品种

一、金属特点

（一）供给特点

（1）金属的生产和供应为全年性的，生产由发达国家向新兴国家、发展中国家和地区转移和集中。

（2）全球金属矿产资源垄断明显，矿产商定价能力强于加工冶炼企业。

（二）需求特点

（1）金属需求受宏观经济影响较大，仓储成本在其价格构成中被弱化。

（2）金属的市场需求受经济周期、下游行业景气程度等相关因素影响明显

（3）相对于供给，金属需求的市场化程度更高、终端产品的需求是全球性的

二、金属期货品种

金属期货是期货市场最早交易的工业品种。从全球市场来看，金属期货代表性的交易所有伦敦金属交易所（LME）、纽约商品交易所（COMEX，芝加哥商业交易所集团分部）和上海期货交易所。

伦敦金属交易所（LME）是全球最大的金属现货、期货（远期）和期权交易中心，其交割仓库遍及全球，价格为全球贸易的重要参考指标；纽约商品交易所（COMEX）是北美金属期货交易中心。

目前，在国内外期货市场上市的金属期货品种合约，主要有铜、铝、锌、铅、螺纹钢、铁矿石、黄金、白银等。

第二节　金属产业链分析

金属各品种产业链具体特征明显，产业链研究应该从生产、贸易到终端消费等环节入手。基本金属大部分是贱金属，以矿石形态存在于自然界中，产业环节大致包括矿石采选、金属冶炼、金属加工和终端消费等环节。

一、矿石采选

矿石采选包括矿山开采和选矿两个环节。矿山开采是指人工或机械开采有利用价值的天然矿物资源，最后得到矿石。根据矿体埋藏深度的不同和技术经济合理性的要求，矿山开采分为露天开采和地下开采两种方式。接近地表和埋藏较浅的矿采用露天开采，埋藏较深的矿采用地下开采。

选矿生产流程一般是将矿石破碎、磨矿，然后经过磁选或者浮选、重选、过滤等工序，最后得到精矿。

影响矿产资源供给的主要因素有：矿产资源分布情况；潜在矿山的勘探和开发情况；已开发矿山的开发程度（产能、产量和扩产能力等）；能源短缺、地震、山体滑坡、罢工等因素对采矿造成的减产或者停产影响。潜在矿山的勘探、开发情况等

相关数据，更多地需要从相关行业协会、统计机构和部分第三方独立研究机构获得。

正常情况下，上述影响因素中，前三者相对稳定。第四种因素是一些突发因素，一般具有难以预测性，并且对市场的影响很大，但大多数情况下都表现为短期和非本质的影响。

金属行业采矿阶段普遍受到经济周期的影响，因为金属矿山的勘探与建设具有周期性。对于矿山企业来讲，仅在金属价格高涨时才能获得投资所需的资金，而金属矿山的勘探和建设周期较长，一般需要3～5年的时间，因此，金属的供不应求一般都会持续数年以上，随着新矿山逐步投产与冶炼能力得到提升，金属供应将逐渐增加，甚至出现过剩，这可能导致行业逐步走向低迷。

分析矿石因素对金属价格的影响时，矿石生产和输出大国的矿产资源与已开发矿山的开发程度是需要重点关注的内容。以铜为例，智利、墨西哥、秘鲁等拉美产铜大国的产量情况、未来产量的增减计划等，是影响市场铜供给的重要因素。中国、美国等为重要的生产国和消费国，其矿产资源、产量数据对市场的影响必须予以细加以研究。

二、金属冶炼

金属冶炼是指熔炼、精炼、电解以及使用化学药剂等方法，把矿石中的金属提取出来。研究金属冶炼的目的在于，分析冶炼环节各类因素对金属产品成本及其对市场价格的影响。

（一）原料供给

金属冶炼原料的供给情况，直接决定了中下游半成品、成品的供应量和价格，因此梳理清楚金属原料的供给情况非常必要。

根据原料类别划分，金属冶炼原料主要有矿石和回收的废旧金属。根据原料来源，金属冶炼原料可以分为国内自产和国外进口两类。中国是全球最大的生产国和消费国，原料进口依存度高，所以对金属冶炼原料的进口状况进行分析，是金属期货交易的重要内容。

比如2008年，中国精炼铜产量370万吨，净进口量136万吨，废铜进口量560万吨。如果废铜以30%的含铜量估算，进口废铜占国内铜供应量的比例约为25%。在2008年金融危机中，铜及废铜价格均大幅下降。由于价格下跌、企业减少设备更新、以及部分进口商违约等因素，导致国际市场废铜供应及中国废铜进口量大幅减少。

废铜供应减少，也在一定程度上推动了2009年一季度精炼铜进口增长及价格回升。

在分析金属冶炼原料的供需情况时，除直接分析国内自产量和国外进口量之外，也可以通过分析加工冶炼费来预测金属冶炼原料的供应状况。金属品种的原料和产成品概况见表1-1。

表1-1　金属品种的原料和产成品概况

	铜	铝	锌	铅	钢材
原料	铜精矿、废杂铜	铝土矿、废铝	锌精矿	铅精矿	铁矿石、废钢
原料进口定价	期货价格减加工费	长单、单独议定价	期货价格减加工费		联合谈判、协议定价
半成品	冰铜、粗铜、阳极铜	氧化铝		粗铅	生铁、粗钢
成品	电解铜	电解铝	精炼锌	精铅、铅合金	螺纹钢、线材
制成品	铜材	铝材	镀锌板、合金、黄铜、氧化锌、电池	铅酸蓄电池、化工、焊料、铅弹、护套	

（二）加工冶炼费举例：铜锌加工冶炼费

加工冶炼费是铜和锌冶炼企业的主要收入来源。加工冶炼费处于高位，说明供应较为充裕，冶炼企业的加工冶炼费收入较高。

1. 铜加工冶炼费

铜的加工冶炼费是指铜精矿转化为精铜的总费用，通常用TC/RC（Treatment and Refining Charges for Processing Concentrates）表示，其中，TC（Treatment Charges）为粗炼费，是铜精矿转化为粗铜的粗炼费用，以美元/吨铜精矿报价；RC（Refining Charges）为精炼费，是指将粗铜转化为精铜的精炼费用，以美分/磅精铜报价。

TC/RC是矿产商或贸易商（卖方）向冶炼厂或贸易商（买方）支付的将铜精矿加工成精铜的费用。为什么铜精矿贸易是卖方向买方支付费用？这涉及世界铜的加工贸易习惯。目前国际通行的做法是：矿产商或贸易商与冶炼厂事先谈判TC/RC费用，然后从基于LME基准价确定的售价中扣除TC/RC费用，剩下的就是铜精矿的销售

价格

铜精矿的供应情况与TC/RC的高低存在一定的正相关关系，处于高位的TC/RC即意味着铜精矿供过于求，相反低位的TC/RC也说明铜精矿供不应求。换言之，也可以将TC/RC的变化作为铜精矿的供需领先指标。

以TC为例，将TC除以22.046 224，将报价单位美元/吨转化为美分/磅，再除以0.3（一般TC/RC的作价都是基于含铜量30%的铜精矿），再除以0.965（依据96.5%的回收率），这种计算方法可以简化为"TC费用/6.38"，将得到的数字与RC费用相加，即可得到综合的TC/RC费用。由于矿石品位和回收率不同，计算方法要根据具体情况来定，并无固定的计算公式。

另外，部分铜精矿加工费合约中还包括PP条款（PP：Price Participation）即价格分享（参与），一般国际惯例价格基准是90美分/磅，参与比例是40%。即当铜价超过90美分/磅（1 984美元/吨）时，铜矿商将支付超出部分的10%给冶炼企业作为补贴。反之，当铜价低于90美分/磅时，冶炼企业将差额部分的10%补贴给铜矿商。

2. 锌加工冶炼费

锌和铜的冶炼工艺有一定差异，锌精矿可以直接冶炼成精炼锌。锌的加工冶炼费包括"协定加工费"和"价格分享收益"两部分。

协定加工费就是合同上达成的锌精矿加工冶炼费用。价格分享收益分为两类：如果精锌年均价大于协议基准价，则用精锌年均价与基准价之差再乘以上浮比例，算出"上浮浮动收益"，这部分收益用于补偿精锌价格上涨给冶炼企业带来的潜在损失。如果精锌年均价低于协议基准价，则用精锌年均价与基准价之差再乘以下浮比例，算出"下浮浮动收益"，这部分收益用来补偿精锌价格下跌给矿产商带来的潜在损失。

最后，将"协议加工费"和"价格分享收益"相加，即得出锌的实际加工费用。

由此可知，锌冶炼企业对每年签订的"协议加工费"和"价格分享收益"都相当敏感，锌的加工冶炼费高低，也会影响到冶炼企业未来增产或减产的动力。

（三）冶炼企业的产量、产能

冶炼企业的减/扩产计划，月度产量数据等，都会对市场供需预期产生影响，向下影响矿产原料的需求，向下影响金属成品的供给，因此冶炼企业的产能、产量情况是同时影响产业上下游的重要因素。

作为市场的供给方，冶炼企业的产量对价格存在明显的影响。当冶炼企业产量

提高时，市场供给量就会增加，如果需求没有出现相应的增加，市场就会出现供过于求的情况，金属材料价格将会下跌；反之，则会出现上涨。

冶炼企业产量除了受原材料供给和企业开工意愿的影响之外，很大程度上受到企业冶炼产能的制约。即便市场价格出现大幅攀升，企业产量也只能以产能为限。当企业完成对新增产能的投资时，企业的生产能力和产量随之提高，从而对价格构成抑制作用。同时，市场价格、企业对未来市场价格的预期，也会影响企业的产能利用率，产量和市场供给量。

（四）生产成本

冶炼企业的生产成本是为冶炼生产金属材料发生的各项费用。

对于金属行业来说，市场电多关注的原材料、辅助材料、燃料材料、燃料动力、人工成本、设备折旧等，这些因素对冶炼企业产品的生产成本起到主导作用。

钢材的前端材料是粗钢（粗坯），再往前就是生铁。炼铁中耗用量最大的是铁矿石和焦炭。生产1吨粗钢需要消耗1.06吨生铁，或者间接消耗1.7吨含铁量65%的铁矿石和0.5吨焦炭。因而钢材生产成本对铁矿石和焦炭价格具有较高敏感性。不同的钢铁企业，由于生产工艺、技术和管理方面的差别，生产成本也会存在差异。钢材的生产成本主要包括原材料铁矿石成本和焦炭成本，以及生铁制成费、粗钢制成费和轧钢费等费用。

铝是高耗能产品，平均每吨电解铝的耗电量为14.5万千瓦时。电力成本占国内电解铝生产成本的35%－40%，电价对铝生产成本存在较大的影响。电价每降1分钱，每吨电解铝生产成本即可减少145元。平均每吨电解铝消耗氧化铝1.95吨，氧化铝成本占比在35%左右，氧化铝和电价的波动直接影响电解铝的生产成本。

一般而言，当金属价格低迷、生产企业无利可图时，生产企业积极性会降低，但由于部分生产成本低的生产企业仍旧坚持增加产量以抢占市场，导致供应并不一定会减少。只有当金属价格极端低迷，绝大多数生产企业都承受不起亏损时，才会出现大规模的减产行为。

（五）冶炼副产品

金属加工冶炼过程中还会产生冶炼副产品，副产品的价格波动也会影响企业最终利润。

以铜为例，目前进口铜精矿中的硫精时不计价，当铜精矿中硫含量较高时才计价

铜冶炼企业的硫酸生产成本较低（通常在 200 — 300 元/吨），硫酸价格的上涨会弥补企业冶炼业务的亏损，冶炼副产品贵金属价格的上涨，也会增加冶炼企业的收益。

三、金属进出口

我国下一金属进口量的增加体现了国内需求的增长，有助于推动国际市场价格的上涨。如果国内对精品需求量增长低于进口量和国内产量的增加，则会增加国内供给压力，价格将会出现调整或下行。另一方面，国内外市场的价差变化、跨市场套利、资金抵押融资等因素，也会对进出口品需求产生影响。

目前，国内有色金属品种进出口贸易渠道非常通畅，在套利机制的作用下，LME 和国内市场之间的金属比价会维持在一个相对均衡的水平。

金属进出口成本的高低，直接影响国内市场的供需状况。下面列出了有色金属进出口成本计算公式：

有色金属进口成本=（LME 三个月期货价格+现货升贴水+到岸升水）×（1+进口关税税率）×（1+增值税税率）×汇率+杂费

有色金属进口成本=国内现货价×（1+出口关税税率）×（1−出口退税税率）+运费+杂费）/汇率

以精炼锌进口成本计算为例，计算日期为 2008 年 11 月 28 日，LME 三个月期货价格为 1 212.5 美元/吨，现货升水 8.5 美元/吨，到岸升水 50 美元/吨，汇率 6.834 9 人民币/美元，进口关税税率 3%，增值税税率 17%，杂费 50 元。

那么精炼锌进口成本价为：（1 212.5 − 8.5 + 50）×（1 + 3%）×（1 + 17%）× 6.834 9 + 50 = 10 549（元/吨）

当日锌的现货价格为 9 400 元/吨，进口实际亏损 1 149 元/吨。

四、金属材料加工

金属制品加工属于金属产业链的中间环节，行业整体规模较小、企业数量多且相对分散，与其上游冶炼企业和下游金属制品消费企业相比，定价能力差，不具备影响金属价格的能力。

对金属市场供求关系进行分析时，金属加工环节属于中间需求，关注的重点是企业生产率和订单情况，以及实际和潜在的消费状况，因难在于难以获得加工环节全面准确的数据。该类数据一般通过企业调研获取，部分咨询机构也会发布相关信息。

每月由国家统计局、中国有色金属工业协会发布的铜铝锌铅产量和进出口数据，

由中国钢铁工业协会发布的钢材产量数据，可以作为评估铜、铝、铅、锌、钢材中间消费状况的参考。对于钢材品种，螺纹钢直接用于终端建筑行业，不存在制品加工环节，线材除直接用作建筑钢筋外，还可以加工成各类专用钢丝，或者其他金属制品，如铆钉、螺钉等，线材深加工比例达到30%左右。

五、终端消费

（一）终端消费行业分析

（1）分析金属消费的地域及行业分布。中国金属消费处于全球首位，首位消费量很大，"中国因素"是消费环节分析的切入点。

中国精铜消费已经超过全球总消费量的1/3，国内精铜消费量变动对全球铜价具有举足轻重的影响。中国精铜终端消费主要分布在电力、空调制冷和交通运输、电子、建筑等行业。在国内精铜消费结构中，电力行业用铜量占精铜消费量的46%，属于中国铜消费主导行业。国内电力行业、空调制冷业、交通运输业、电子业和建筑业五大行业的精铜消费量比重达到89%。

建筑、电力电器、交通运输、包装和机械制造是中国铝消费的主要行业，其中铝消费最大的行业为建筑业，所占比例为28%。交通运输业铝消费比例仅为14%，机械制造和电力电器与电子方面的铝消费比例明显偏高。

锌的主要中间制品（镀锌板、压铸件、锌基合金）在国内主要用在建筑业、汽车业和家电业。目前，国内建筑业用锌占精锌产量的33%，交通运输业用锌约占14%，电力行业用锌约占11%。

铅的主要用途是生产铅蓄电池，其次是氧化铅，其他还包括铅材和铅合金、铅盐、电缆。近年来，铅蓄电池中铅的消费量在总消费量中占比在80%以上。

线材约75%用于建筑材料，螺纹钢几乎全部用于建筑行业。

可以看出，金属终端消费主要集中于建筑、交通、电力、汽车、家电等行业。

（2）分析重点行业对金属消费的影响。在金属消费地域及行业分布分析的基础上，应该分析重点行业对相应品种消费需求的影响，这样有利于找到影响价格走势的主线。

例如，电力行业投资直接影响到铜金属的消费，电力投资会影响冶炼企业的成本及运营等。2009年初，国内两大电网公司计划电网建设总投资3 380亿元，1—10月份电网基本建设实际完成投资2 487.72亿元，预计今年完成投资额约为3 000亿元，

远低于计划，上半年电力需求发增，电网公司资金紧张，直接影响了电网投资的进度。自2009年11月20日起，电价每千瓦时平均提价0.028元，电网公司资金困难问题得到改善，后续电网建设能够获得资金支持。未来电力建设重点发展核电、风电等新能源，将要相应的配套输电网络，也会带来输变电设备，电网投资的增长，铜作为各种电气设备的重要原材料，其需求也会相应增长。

（3）根据重点消费行业的分析结果，对某个金属整体消费情况做出预估。类似方法同样适用于全球金属终端消费分析，或特定国家金属终端行业消费分析。

（二）消费的替代性

不同时期，不同金属的价格存在较大的差异，但金属的部分物理属性相同。当金属的性价比偏离正常水平的时候，某些金属的替代作用就会得到明显加强。

例如，铝在电的可导性上，铝导线替代铜导线的不足之处是，导电率和安全性较铜略为逊色，所以在导线（含在电线、电缆领域内演变导体角色）如果铜铝价差保持在正常水平，工业方面倾向于使用铜作为导体。如果铜价明显高于铝价，以铝导线代替铜导线，在经济上就会显得有种可图，工业方面就可能倾向于使用铝作为导体。

在分析金属的相互替代问题时，除了考虑价格因素之外，还需要关注替代品的技术变化和相关行业政策等因素对价格的影响。

第三节　金属价格影响因素分析

一、供给和需求因素

（1）供给分析。金属品种的市场供给量包括本期产量、进口量和期初库存量三部分，供给分析涉及相应品种的市场供给量测算，以及未来市场供给能力预测等相关内容。金属品种的生产是全年性的，金融因素对其影响明显高于农产品品种。金属品种的产量受到存供给和产能的制约，市场供给主要生产成本、市场价格和需求因素影响较大。

（2）需求分析。金属品种的市场需求量包括本期消费量、出口量和期末库存量部分，需求分析涉及相应品种市场需求量测算，未来市场容量预测和潜在需求分

析等相关内容。金属品种的需求受宏观经济影响较大，需求旺盛时经常出现反向市场特征，仓储因素被弱化。金属品种的市场需求最受经济周期、下游行业景气程度等相关因素的影响明显。

二、政策因素

国家政策对于金属价格的影响主要包括国家产业政策和贸易政策两个方面。

（1）国家产业政策对于金属价格的影响。如果出现制约产能扩大、禁止扩大投资扩张政策、减少供给量、支持价格、政府储备轮库、招标及采购，对于市场价格也有较大的影响。2008年发生的全球性金融危机，使金属价格大幅下跌，有色金属行业陷入困境。在此背景下，中央和地方政府推出了收储计划，国家储备局共采购了30万吨铜、59万吨铝和19.5万吨锌，缓解了市场供给压力，有利于稳定商品价格，帮助企业摆脱困境。

（2）国家贸易政策对于金属价格的影响。诸如利用进出口关税、出口退税、补贴等调节政策对行业进行引导。

三、经济因素

金属是工业发展的重要原材料，金属需求与宏观经济发展呈正相关。当经济景气时，有利于刺激金属材料的需求。反之，当经济衰退时，则会抑制金属材料的需求。

进行宏观经济分析时，国内生产总值、工业增加值、消费指数等各种经济指标，都是非常重要的判断依据。在供需基本面变化不大的情况下，各种宏观经济指标是影响金属市场短期价格波动的重要因素。

四、汇率因素

国际市场大宗商品价格均以美元计价，美元汇率变化实际上反映了美元对其他货币的币值变化。美元指数是综合反映美元相对于多种主要储备货币汇率变化的指标。美元指数的趋势性变化，也会直接影响国际市场的金属价格。长期而言，美元汇率与金属价格有较高的负相关性，而美元指数的短期波动对于金属价格也有一定的影响。

具体到国内市场，人民币汇率变化是影响价格的重要因素。一方面汇率变化会直接影响金属及原材料进口成本，另一方面汇率的趋势性变化会影响商品贸易结构，进而影响金属市场的供求关系。

五、库存因素

库存数据变化是反映供求关系的重要指标。库存数据分为报告库存和非报告库存。报告库存即"显性库存"，主要指交易所库存。非报告库存也即"隐性库存"，主要指全球范围内生产商、贸易商和消费商手中的库存。

一般而言，库存总量增加表明供应增长快于需求增长。由于隐性库存难以统计，仅用交易所库存数据进行分析，并不能反映实际的供需变化。另外，交易所库存、注册仓单以及注销仓单，自身也会被各方机构操纵，从而影响短期价格走势。不过，库存的趋势性变化、库存消费比、库存产量比等数据，还是有一定参考价值的。

因为隐性库存数量难以统计，所以在市场趋好时，会高估实际需求增长，在市场下滑时，又会夸大实际消费降低的数量。在市场下滑时，生产企业、消费企业以及贸易商的囤库行为会减少供应，增加需求，进一步推动价格上涨。所以，企业的囤库、补库行为，对商品起到助涨、助跌的作用。

六、金融属性

金属，特别是有色金属，作为大宗商品，被市场赋予双重属性——商品属性和金融属性。前者反映金属供求关系变化对价格走势的作用，后者主要体现为金融市场对金属的投资行为。通常情况下，金属体现的是其商品属性，但在特定的历史时期或阶段，金融属性则可能发挥重要的甚至主导作用。

从广义上看，有色金属的金融属性主要体现在以下三个层次：

（1）作为融资工具。铜、铝、锌、镍具有良好的自然属性和保值功能，历来作为仓单交易和库存融资的首选品种，日益受青睐。许多商业银行或投资银行直接或间接参与仓单交易，并将具有现货背景的大型贸易商进行融资操作。这种传统意义上的金属属性，实际上起到风险管理工具和投资媒介的作用。

（2）作为投机工具。金属是最成熟的商品期货交易品种之一，构成整个金融市场的有机组成部分，能够吸引大量投资资金介入，利用金融杠杆进行投机炒作。这本身就体现了"类金融属性"的特征。

（3）作为资产类别。铜、铝、锌、镍作为重要的自然资源和工业原料，和原油、黄金等其他商品一起，受到越来越多的国际投资机构的重视。有的基金将其视为与股票和债券等"纸资产"相对应的"硬资产"，成为与金融资产相提并论的独立资产类别，从而成为重要投资标的或投资替代品。

从宏观经济的角度分析，能源金融属性不断增强，实际上是由货币贬值和通货膨胀预期强化的反映，对应的观察指标包括货币供应增长率、新增贷款、CFTC（美国商品期货委员会）公布的基金持仓变化、追踪商品指数的基金规模、通货膨胀率等。

七、相关市场的影响

随着商品市场在全球范围内受到的关注程度日益提高，越来越多的基金参与到商品期货交易，商品现货市场与其他金融市场的联动性也越来越强。

近几年，国内股票市场与期货市场的联动效应，在金属期货品种上表现得更为明显。如果从宏观经济对金融市场及商品市场产生影响的角度分析，金属市场与股票市场确实存在一定的关联性，声明基金在多个市场同时操作也会提使市场出现联动效应。但从长期看，金属价格涨跌主要还是受其自身供求关系的影响，而股票市场对于金属价格的影响更多是在心理层面。

此外，原油价格在金属，特别是铜上的价格波动也有一定的影响。这主要是因为作为工业基础原料，二者的价格受到许多共同因素的影响，譬如宏观经济状况、美元汇率、以及作为投资品的需求，而原油价格作为大宗商品价格的标杆，其涨跌对于包括金属在内的其他商品价格都会产生一定的影响。

八、其他因素

突发事件：如罢工地震等，政府收储行为，基金交易方向，投资者心理预期等，对金属市场的价格波动也会产生影响。

第四节　金属期货价格分析应关注的问题

影响金属期货价格的因素很多，间接因素包括经济状况，产业政策，资源分布等，直接因素可以进一步细分为外部因素和内部因素。外部因素有供应、需求、贸易等。内部因素包括期货市场的价、量、时、仓等因素。金属期货品种的共性因素较多，对其进行价格分析时，应关注以下内容：

一、周期性较为明显

金属行业为国民经济发展提供基础材料，金属的消费需求与经济增长密切相关，

行业发展与宏观经济周期密度一致。当经济处于上升时期时，市场需求增加，产品价格的上涨，行业产出会紧随其扩张。当经济衰退时，市场需求萎缩，产品价格下跌，行业产出，效益也相应下滑。

二、定价能力存在差异

一般而言，金属产业链可以划分为采选、冶炼、加工、消费四个环节，对应着矿产商、冶炼企业、金属加工企业、以及建筑、电力、电子、交通运输设备制造、五金机械、化工等消耗或使用金属制品的企业。

产业链不同环节的定价能力取决于行业集中度。总体而言，矿产商强于冶炼企业，冶炼企业强于金属加工企业。当然，品种之间，地域之间存在较大差异。并且一些大型企业通过收购、兼并、重组，积极向上下游扩张，推动了产业链一体化。

三、供求变化不同步

金属需求受世界经济景气度的影响，消费需求往往会迅速发生较大的变化。金属供给短时间内特别是矿山供应，建设周期长，并且受到资源和勘探成果的限制，短期增加新产能有困难。一旦建成开工，持续生产，不会轻易关闭。

供应的变化往往落后于经济形势的变化，供给变化与需求变化之间也存在速度差，从而导致市场出现供需失衡。

四、原料供应集中

20世纪90年代以来，采矿和钢铁行业是基础材料行业中整合度最高的行业，其中又以铁矿石行业垄断程度最高。淡水河谷、力拓、必和必拓三大巨头垄断了全球70%的铁矿石资源，世界前五铜矿生产商的占比达到40%以上。近年来，铁矿石贸易谈判，年度加工费谈判对于钢厂，铜价都有重要影响。

第二章　期货技术分析

第一节　技术分析的三大理论基石

一、道氏理论

道氏理论是所有市场技术分析理论的鼻祖，其核心内容包括六大原理，这也是每个学习技术分析的投资者的信条。

道氏理论的创始者是查尔斯·道，他对期货市场的研究心得一开始发表在《华尔街日报》上。1903年，在纳尔逊所著的《股市投机常识》中，首次使用了"道氏理论"一词。1922年，查尔斯·道的助手威廉·皮特·汉密尔顿出版的《股市晴雨表》归纳整理了道氏理论。1932年，《道氏理论》一书出版，作者罗伯特·雷亚对道氏理论做了进一步的研究。

道氏理论的伟大之处在于其运营的哲学思想，这是它全部的精髓。道氏理论在设计上是一种提升投机者或投资者知识的工具，并不是可以脱离经济基本条件与市场现况的一种全方位的严格技术理论。国内备受广大投资者推崇的缠论、一定程度上源于道氏理论，是对道氏理论哲学上与操作上的发展创新。

道氏理论研判的是市场中主要趋势的变化，考虑的是市场运行的方向，而不是对市场运行空间与时间的预测。尽管道氏理论在实践中广受质疑，但是其道法自然的哲学底蕴值得借鉴。

（1）平均价格涵盖一切因素。所有影响供求关系的因素都可用平均价格来表现。收盘价是最重要的价格，用收盘价来计算平均价格指数。

（2）市场波动具有三种趋势：主要趋势、次要趋势和短期趋势。主要趋势通常持续1年以上，甚至几年，如大潮。次要趋势是对主要趋势的调整，一般持续3周到3个月，回撤空间大约50%，如大浪。短期趋势持续时间不超过3周，幅度小，

如下图

（3）主要趋势可分为三个阶段，比如上涨，第一阶段是建仓，尽管市场消条，但形势即将扭转，所谓物极必反，有远见的投资者开始买入建仓；第二阶段上涨，更多投资者参与进来；第三阶段高点，呈有信息乐观，价格加大上扬，连创新高，公众蜂拥而来，出现市场高点

（4）各种平均价格必须相互验证，除非两个平均指数都同样发出看涨或者看跌信号，否则不可能发生大规模的上升或者下跌，如果两个平均指数相互背离，那么原来的趋势依然会得到保持

（5）趋势必须得到交易量的验证，在研判主要趋势一个阶段走势的时候，通常需要参考交易量，交易量应该在主要趋势方向上放大，比如，如果大趋势是上涨，则在价格上涨的时间，交易量应该增加，当价格下跌时，交易量减少

（6）只有发生了确定无疑的反转信号之后，才能判定一个既成趋势终结，一个既成趋势终结的判定比较困难，因为既成趋势具有惯性，除非外力改变它的发展，否则会继续延续

道氏理论指导下的操作属于右侧交易，也就是转折信号出来，趋势明朗后，再跟进操作，这样能捕捉到大趋势的中腹部分，实质上，没有一种趋势交易系统能稳定地抓住独相底，抄底逃顶的投资者也少有成功，道氏理论是一个不错的交易系统理论

道氏理论研究的对象是价格平均数，它在期货市场中的应用，最然与在股市中的运用有区别，道氏理论着眼大趋势，但在期货市场中，短期趋势的把握极为重要，期货投资者要根据实际情况，灵活运用道氏理论，增加交易胜算

二、江恩理论

江恩理论也是一种研判期市运行规律的理论，通过数学、几何学、宗教、天文学的综合运用，建立起独特的分析方法和测市理论，它是由20世纪著名的投资大师威廉·江恩（William D.Gann）结合其在期货品种和期货市场上的骄人成绩和宝贵经验提出来的，包括江恩时间法则、江恩价格法则和江恩线等

江恩理论认为，期货品种，期货市场也存在宇宙中的自然规则，市场的价格运行趋势不是杂乱的，而是可以通过数学方法预测的

（一）江恩线

江恩线的数学表达有两个基本要素，这两个基本要素是价格和时间。江恩通过江恩圆形、江恩螺旋正方形、江恩六边形、江恩“轮中轮”等图形，将价格与时间完美地融合起来。

在江恩理论中，“7”是一个非常重要的数字。江恩在划分市场周期循环时，经常使用“7”或“7”的倍数，他认为“7”融合了自然、天文与宗教的理念。

江恩线是江恩理论与投资方法的重要概念。江恩在X轴上建立时间，在Y轴建立价格，江恩线符号由“TXP”表示。江恩线的基本比率为1:1，即一个单位时间对应一个价格单位，此时的江恩线角度为45°。

通过对市场的分析，江恩还分别以3和8为单位进行划分，如1/3、1/8等，这些江恩线构成了市场回调或上升的支持位和阻力位。

（二）江恩回调

江恩50%回调法则基于江恩的50%回调或63%回调概念之上。不论价格上升或下降，在江恩价位中，50%、63%、100%最为重要。它们分别与几何角度45°、63°和90°相对应。这些价位通常用来决定建立50%回调带。

投资者计算50%到调位的方法是：将最高价和最低价之差除以2，再将所得结果加上最低价或从最高价减去。当然，价格的走势是难以预测的，大家在预测走势上应该留有余地，实际价格也许高于或低于50%的预测。

根据价格水平线的概念，75%、100%作为回调位置，对价格运动趋势构成强大的支持或阻力。例如，某只期货品种价格从40元最高点下降到20元最低点开始反转，价格带的空间是40元减去20元所得的20元。这一趋势的50%为10元，即上升到30元时将回调。

30元与20元价格带的50%为5元，即回调到25元时再继续上升。升势一直到40元与20元的75%，即35元再进行50%的回调，最后上升到40元，完成对前一个熊市的100%回调。

通过观察大量图表，可以看到以下江恩法则的存在：

（1）价格明显在50%回调位反转。

（2）如果价格穿过50%回调价位，下一个回调将出现在63%价位。

（3）如果价格穿过63%回调价位，下一个回调将出现在75%价位。

（4）如果价格穿过75%回调价位，下一个回调将出现在100%价位。

（5）支持位和阻力位也可能出现在50%、63%、75%和100%到调重复出现的价位水准上。

（6）在回价格的3个或3条可能会突破100%回调价位。

（三）江恩循环

江恩循环理论是对整个江恩思想及其多年投资经验的总结。江恩认为较重要的循环周期有以下三种：

短期循环：1小时、2小时、4小时……18小时、24小时、3周、7周、13周、15周、3个月、7个月。

中期循环：1年、2年、3年、5年、7年、10年、13年、15年。

长期循环：20年、30年、45年、49年、60年、82或84年、90年、100年。

30年循环周期是江恩分析的重要基础，因为30年共有360个月，这恰好是360°回调循环一致江恩价格带理论对其进行1/8、2/8、3/8……7/8等分，正好可以得到江恩长期、中期和短期循环。

10年循环周期是江恩周期分析的重要基础，江恩认为，10年周期可以出现市场的循环。例如，一个新的历史低点将出现在一个历史高点的10年之后。反之，一个新的历史高点将出现在一个历史低点之后。

江恩同时指出，任何一个长期的上升或跌势都不可能持续3年以上不做调整，其间必然有3～6个月的调整。因此，10年循环的升势过程实际上是前6年中每3年出现一个顶部，最后4年出现最后的顶部。

上述长短不同的循环周期之间存在着某种数量上的联系，如倍数关系或平方关系。江恩将这些关系用图形，正方形、六角形等显示出来，为正确预测期市走势提供了有力的工具。

通常，周期分析者认为，波谷比波峰可靠，确认周期长度的度量都是从波谷到波谷进行的。之所以这样度量，大概是绝大多数周期的变异出现在波峰上，也就是说波峰的形成比较复杂，因而认为波谷更可靠些。

从实际应用结果来看，在上市中，周期分析更主在运用中表现优异。原因何在？笔者认为，这与周期理论研究倾向于关注底部有关。同时笔者发现，在上市中，波谷比波峰形成或确认的时间相对较短，而波峰常因出现强势整理走势变得复杂起来，所以较难把握。

在熊市中则相反，因为势道较弱，市场常以整理形态取代反弹，所以波峰至波谷形成的时间要短，易于发现。在运用周期理论测市的时候，牛市中以波谷法度量较为准确，熊市中以波峰法度量则算更高跨。

（四）波动法则

江恩认为，市场的波动率或内在周期性因素来自市场时间与价位的倍数关系。当市场的内在波动频率与外来市场推动力量的频率产生倍数关系时，市场便会出现共振，令市场产生向上或向下的巨大作用。

回顾历史走势可以发现：期货品种走势经常大起大落，一旦从低位启动，产生向上的突破，期价就会如脱缰的野马向上奔腾；一旦从高位产生向下的突破，期价又如决堤的江水一泻千里，这就是共振作用在期市中的反映。

共振可以产生势，这种势一旦产生，向上或下的威力都极大，它能引发人们的情绪和操作行为，产生一边倒的情况，向上时人们情绪高昂，蜂拥入市；向下时，人人恐慌，期价狂泻，如同遇到世界末日，江恩称之为价格的潮。

一个期货投资者，应对共振现象充分留意。如下情况可能引发共振现象：

（1）当长期投资者、中期投资者、短期投资者在同一时间点进行方向相同的买入或卖出操作时，将产生向上或向下的共振。

（2）当时间周期中的长周期、中周期、短周期交汇到同一个时间点且方向相同时，将产生向上或向下共振的时间点。

（3）当长期移动平均线、中期移动平均线、短期移动平均线交汇到同一价位点且方向相同时，将产生向上或向下共振的价位点。

（4）当K线系统、均线系统、成交量、KDJ指标、MACD指标、布林线指标等多种技术指标均发出买入或卖出信号时，将产生技术指标的共振点。

（5）当金融政策、财政政策、经济政策等多种政策方向一致时，将产生政策面的共振点。

（6）当基本面和技术面方向一致时，将产生极大的共振点。

（7）当某一上市公司基本面情况、经营情况、管理情况、财务情况、周期情况方向一致时，将产生这一上市公司的共振点。

共振并不是随时都可以发生，而是有条件的。当这些条件满足时，可以产生共振；当条件不满足时，共振就不会发生。当部分条件满足时，也会产生共振，但作用较小。共振的条件满足得越多，共振的威力就越大。

江之，共振是使期价产生大幅波动的重要因素。投资者可以从短期频率、中期力率和长期钟率以及倍数关系去考虑。江恩还认为，市场的外来因素是从大自然循环及地球季节变化的时间循环而来。其振动一种合力，是发生在同一时间多种力量在同一方向推动的力量。投资者一旦找到这个点，将可以获得巨大的利润，回避巨大的风险。

（五）江恩止损

江恩曾经出版过一些期货品种书籍，但是没有一本书比"华尔街四十五年"更能透露江恩成功的秘密。在这本书中，大家看到最多的字眼并非什么江恩角度线，时间周期或是轮中轮等，而是"止蚀单"三个字。

江恩说，大多数人在期市中亏钱主要有以下三个原因：

（1）交易过度或买卖过于频繁；

（2）没有下止蚀单（Stop loss order）；

（3）看市场知之甚少。

不下止蚀单是投资人常犯的错误。若是投机者，绝对应该设置一个价位，只要跌破这个价位，无论如何都应该第一时间将期货品种抛出。江恩在书中的建议是，止蚀单设在买入价之下3% ~ 5%。考虑到中国期市波动幅度比较大，投资者可以适当放宽止蚀单的范围，例如5% ~ 10%。

在"华尔街四十五年"一书中可以看出，即使读者完全掌握了江恩分析走势的方法，如果没有遵守交易规则的话，同样不可能取得成功。

江恩在这本书中揭示了他的成功之道，共计24条，以下九条值得大家认真对待：

（1）永远不要过度交易，每次交易只使用少量资金。这种做法实质是"留得青山在，不怕没柴烧"，其稳健程度可想而知。当今投资者动不动就大胆杀入，满仓操作，有大鸡想。

（2）止蚀单极其重要，无论是盈是亏，设置止蚀单后不要随便撤销。

（3）投机之道乃顺势而为，不要逆市操作。如果实无法确定趋势，就不要入市买卖。等待、期价高低、摊平成本等，都不是入市的好理由。

（4）加码、补仓、斩仓、等距多或多融资都必须小心谨慎。如果理由不充分，就保持现状。

（5）当你赚了很多钱之后，要及时休息，避免频繁交易。

（6）不要因小失大。投资期市如果只为获得3% ~ 5%的收益，很容易导致较大

的亏损，投资应当把握期市的主要趋势。

从这里可以看出，江恩在投机市场纵横数十年，其总结出来的交易规则其实很简单，并没有什么深奥的地方，这些交易规则保障江恩投机成功，使"江恩理论"锦上添花。

三、艾略特波浪理论

艾略特波浪理论（Elliott Wave Theory）是由美国证券分析家拉尔夫·纳尔逊·艾略特创立的一种期货品种技术分析理论。艾略波段理论，该理论认为市场走势不断重复一种模式，每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。

艾略特波浪理论将不同规模的趋势分成九大类，最长的超大循环波（grand supercycle）是横跨200年的超大型周期，而次微波（subminuette）则只覆盖数小时之内的走势，但无论趋势的规模如何，每一周期由八个波浪构成这一点是不变的。

这个理论的前提是：则价趋势运行时，依五波的顺序波动，逆势趋势而行时，则依三波的顺序波动，长波可以持续100年以上，次波的期间相当短暂。

（一）艾略特波浪理论基本原理

艾略特波浪理论认为，不管是多头市场还是空头市场，每个完整循环都会有几个波段。多头市场的一个循环中，前五个波段是看涨的，后三个则是看跌的。而前五个波段中，第1、第3、第5波段（即奇数序号的波段）是上升的，第2、第4、第6波段（即偶数波段）是明显看跌的，第7作为奇数序号波段则是反弹整理。因此，奇数序号波段基本上在不同程度上是看涨或反弹，而偶数序号波段则是看跌或回跌。整个循环呈现的是一上一下的总规律。

从更长的时间看，一个循环的前五个波段构成一个大循环的第1波段，后三个波段构成大循环的第2个波段，整个大循环也由八个波段组成。

就空头市场看，情形则相反，前五个波段是看跌行情，后三个则呈现看涨行情。前五个波段中，又是第1、第3、第5奇数序号波段看跌，第2、第4偶数序号波段反弹整理，看涨行情的三段中，则第6、第8段看涨，第7段回跌整理，整个循环依然是一上一下的八个波段，在空头市场，一个循环也构成一个大循环的第1、第2个波段，大循环也由八个波段组成，如图2-1所示。

无论是多头市场还是空头市场，第3波段是最长的，即上升时升幅最大，下降时跌幅也最大。

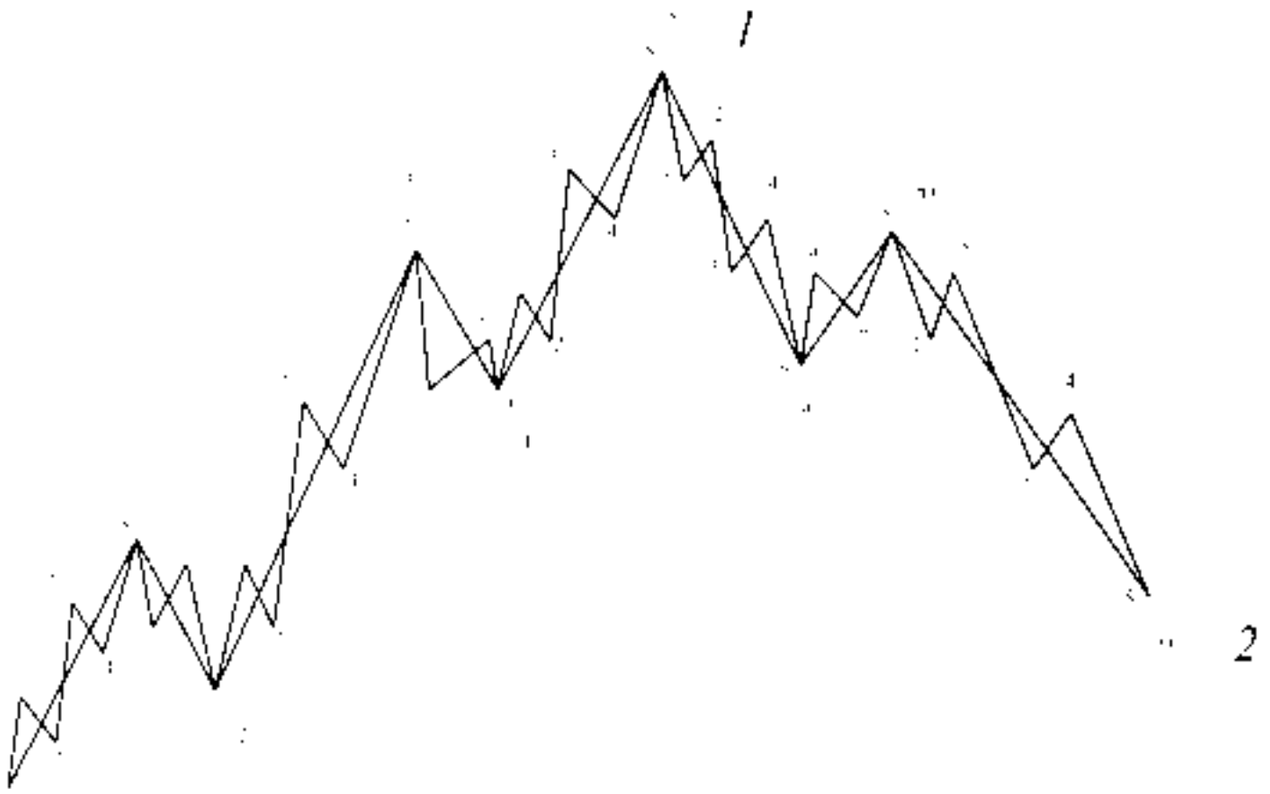


图 2-1　波浪理论八浪模型

（二）艾略特波浪理论基本特点

1. 期货指数的主升和主跌交替进行

2. 推动浪和调整浪是价格波动的两个最基本形态。而推动浪：即与大市走向一致的波浪，可以再分别成八个小浪，一般用第 1 浪、第 2 浪、第 3 浪、第 4 浪、第 5 浪来表示。而整个一段可划分成 3 个小浪，通常用 a 浪、b 浪、c 浪表示

3. 在上述八个波浪（五上三落）完毕之后，一个循环即告完成，走势将进入下一个八浪循环

4. 不同的长短不会改变波浪的形态，因为市场可会依照其基本形态发展，波浪可以拉长、缩短，但其基本形态永恒不变

总之，波浪理论可以用一句话来概括，即"八浪循环"

（三）艾略特波浪理论基本要点

1. 一个完整的单个包括八个波浪，五上三落

2. 波浪可以合并为较一级的浪，亦可以再分割为低一级的小浪

3. 推动主升浪中的波浪，可以分割为低一级的八个小浪

4. 第 1、第 3、第 5 个推浪中，第 3 浪不能是最短的一个波浪

（5）假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪，其余两个波浪的运行时间及幅度会趋于一致

（6）调整浪通常以三个浪的形态运行

（7）黄金分割理论的奇异数字组合是波浪理论的数学基础

（8）经常遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618

（9）第四浪的低不可以低于第一浪的顶

（10）艾略特波浪理论包括三部分：形态、比率及时间，其重要性以排行先后为序

（11）艾略特波段理论主要反映群众心理，越多的人参与市场，其准确性越高

（四）艾略特波浪理论的三个关键部分

投资者应了解，艾略特波浪理论的关键主要包括以下三个部分

第一为波浪的形态

第二为浪与浪之间的比例关系

第三为浪和浪的时间间距

这三者之间，波浪的形态最为重要，也是艾略特波浪理论的立论基础，数浪正确与否，对成功运用波浪理论把握投资时机至关重要。波浪理论并不是独立存在的，它与道氏理论、技术分析、经济基本面分析都有一些神奇的关联关系。众多投资大佬称，道氏理论告诉大家何谓大势，而波浪理论则指导你如何在大海上冲浪

（五）艾略特波浪理论的三个原则

1. 修正波纵深原则

修正波纵深原则主要用来衡量修正波的回撤幅度，通常修正波会达到小一级别4浪的低点附近。在强势行情中，其创新高不创新低，此时的小一级别4浪低点会是一个很好的阻力位，可以借此跟进止损

2. 斐波纳契原则

该原则是指波动比率呈现出斐波纳契数字序列，例如，第3浪为第4浪的1.618、2.618……第2浪回调为第1浪的0.382、0.5、0.618。第4浪回调为第3浪的0.382、0.5。第5浪为第1至第3浪的0.618

时间上也同样遵守此原则

3. 黄金分割原则

（1）黄金分割比例既可以帮助实现很好的进场，又可以实现很好的出场。如果

智能与市场融为一体，这些神秘的黄金分割数字会成为你的终身伴侣。

（2）1.618可以用来用以确定眼前的第3浪是否是真正的第3浪。如果第3浪连第1浪的1.618都到不了，那么它多半不是第3浪。如果你能判断市场要出现延长的大行情，那么市场通常会到前面一浪的2.618倍位置上。这样就给出了一个非常好的参考目标。

（3）在趋势上涨初期，回撤幅度多为0.618。如果回撤以平台型进行，则多为0.5。在趋势中期，当趋势连续明显时，市场回撤0.618的概率开始下降，而是偏向于0.5的回调位。

（六）艾略特波浪理论交替原则

该原则是指简单与复杂、上升与下跌、推动与调整、规则与不规则交替进行修正波呈现交替现象。如第2浪为锯齿型调整浪，则第4浪可能为平台型或三角型调整浪，反之亦然。在时间上也存在此现象。如果第2浪急剧回调，则第4浪可能长时间复杂调整，反之亦然。复杂程度上，第2浪简单，则第4浪复杂，反之亦然。若第2浪为“复式”调整，则第4浪可能为“单式”调整。

（1）小的调整对应着小的推动，中等调整预示着中等的驱动，大的调整则是在积累一波大幅的推动行情。眼前是一个小级别的调整，则做好小推动的操作打算。眼前是一个大级别的调整，则做好大推动的操作计划。

（2）如果第2浪出现了简单的调整，则第4浪多是复杂的调整。如果第2浪调整的时间很短，基本可以判断第4浪调整的时间不会很短。利用艾略特波浪理论，可以用过去的走势大概知晓即将到来的走势，从而提高操作的胜算。如果第2浪走出了很规则的形态，要注意第4浪可能走出不太规则的形态。

（七）推动浪规则

一个推动浪细分为五浪。

浪1细分为一个推动浪或一个楔型（个别见）。

浪3细分为一个推动浪。

浪5细分为一个推动浪或一个楔型。

浪2细分为一个锯齿型、平台型或联合型。

浪4细分为一个锯齿型、平台型、三角型或联合型。

浪2绝对不超过浪1的起点。

浪3一定超过浪1的终点。

浪 3 绝不是最短的浪

浪 4 绝对不超过浪 1 的终点

1 浪、3 浪、5 浪绝不会全部是延伸浪

（八）调整浪

浪型包括锯齿型、平台型、三角型或联合型三种

1. 锯齿型规则

锯齿型总是细分为 3 浪

浪 A 总是细分为一个推动浪或一个引导楔型浪

浪 C 总是细分为一个推动浪或一个楔型浪

浪 B 总是细分为一个锯齿型浪、平台型浪、三角型浪或以上三种形态的联合型浪

浪 B 绝对不超过浪 A 的起点



图 2-2　调整浪中的锯齿型

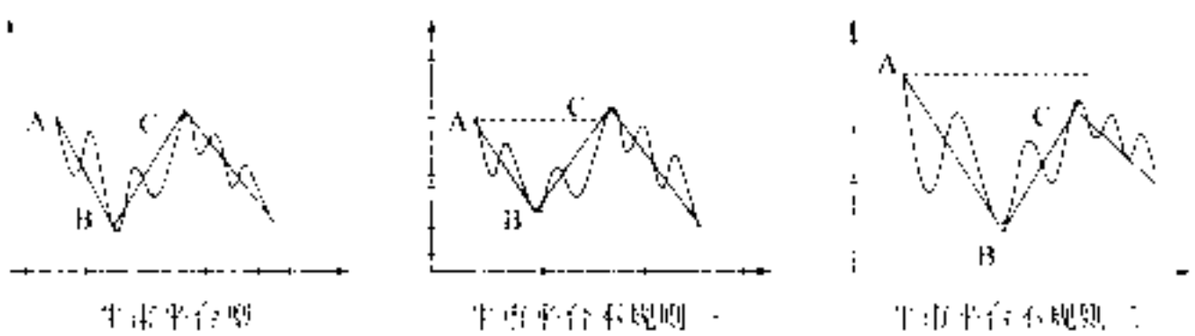
2. 平台型规则

平台型总是细分为三浪

浪 A 绝对不会是三角型浪

浪 C 总是推动浪或楔型浪

浪 B 总是至少回撤浪 A 的 90%



正常平台型　　平台型规则一　　平台型规则二

图 2-3　调整浪中的平台型

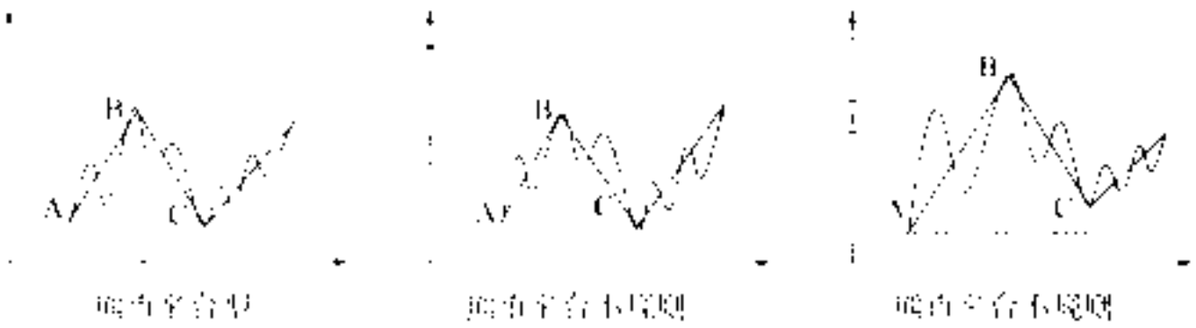


图 2-3　调整浪中的平台型（续）

3. 三角型

（1）收缩三角形规则

三角型总是细分为 5 浪

在 A、B、C、D、E 五浪中至少有四浪，每一浪细分为锯齿型浪或锯齿型联合浪

浪 C 绝对不超出浪 A 的终点，浪 D 绝不超出浪 B 的终点，浪 E 绝不超出浪 C 的终点。其结果是随着时间的推移，B、D 浪终点的连线与 A、C 浪终点的连线同时收敛

三角型绝对不会有一个以上复杂次级浪。在这种情况下，复杂次级浪总是锯齿联合浪或三角型浪



图 2-4　调整浪中的收缩三角型

（2）水平三角型规则

除了 B、D 浪基本终结于同一水平上之外，水平三角型与收缩三角型具有相同的特征。尚未看到一组 5 浪的水平三角型，暗示这种形式不可能延伸

当三角型出现浪 5 时，一般来说浪 5 要么是简单、短促的走势，要么是出人意料的长距离延伸

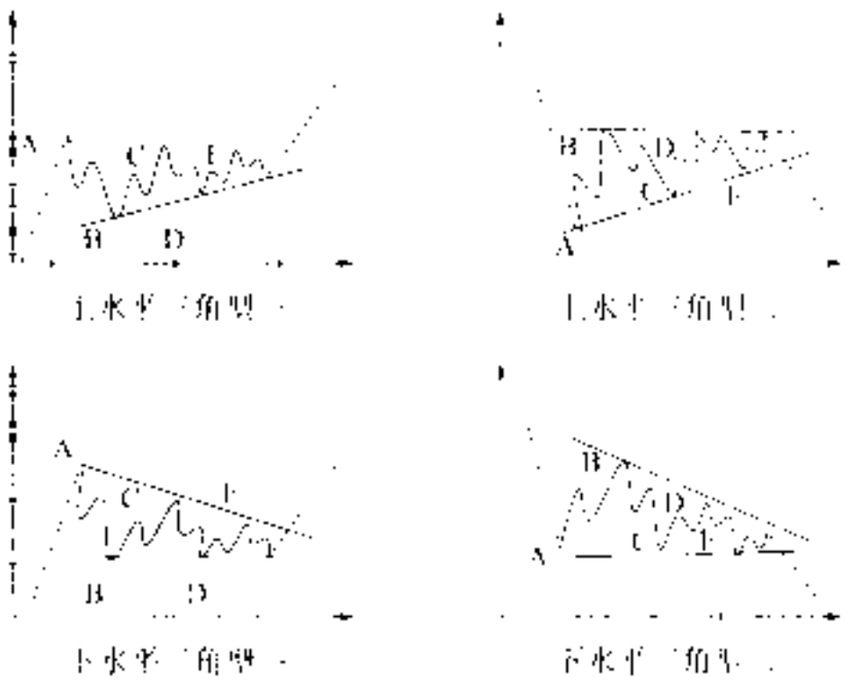


图 2-5　调整浪中的水平三角型

(3) 扩张三角型规则

除下述差别外，多数规则与收缩三角型一样

C、D、E 三个浪，每个浪都超出则向前一个次级浪的终点，其结果是随着时间的推移，B、D 浪的终点连线成 A、C 浪的终点连线向外发散

B、C、D 三个次级浪每一浪都至少回撤前面次级浪的 100%，但不会超出 150%

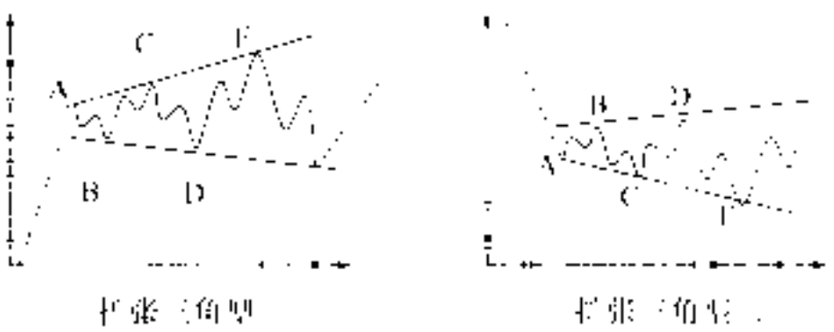


图 2-6　调整浪中的扩张三角型

4. 联合型规则

联合型由两个或三个调整形态构成，中间被一个或两个每 A 的反向调整形态箱开，第一个修正形态标 W，第二个标 Y，如果有第三个，第三个标 Z

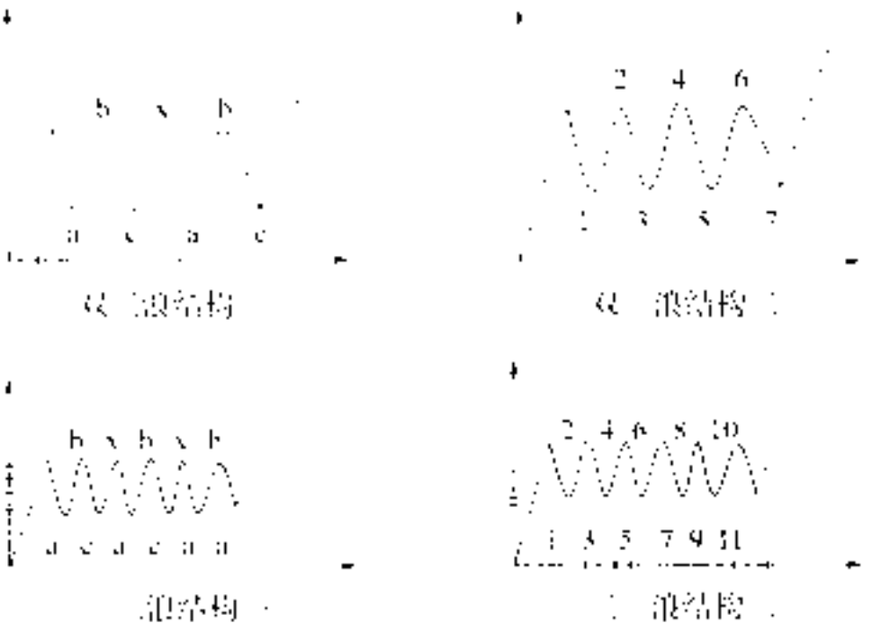
锯齿型联合由两个或三个锯齿型构成，在这种情况下，既做双锯齿或三锯齿

"双三"平台型联合按顺序由一个锯齿形、一个平台、一个平台和一个锯齿、一个平台和一个平台、一个锯齿形、一个三角型构成

"三重的"三三"平台型联合由三个平台型构成

双锯齿和三锯齿取代锯齿型，双三角和三取代平台型和三角型

技术发现扩张三角型是构成联合型的成分



双三浪结构　　双三浪结构

三浪结构　　三浪结构

图 2-7　调整浪中的联合型

第二节　技术分析的三大 K 线处置理论

一、K 线组合理论

K 线是对市场资金运行轨迹的刻画，反映了投资者的心理状态，有效展示了投资者随行情演绎而决策变化的交易过程。大在相似的环境下一般会做出相似的反应，再组有强化这种效果，这就构成了 K 线组合理论的基础

K 线组合分析在掌握市场时机方面是有效的。把 K 线组合与其他指标一起使用，用技术指标来过滤 K 线组合，实战效果更好，准确率更高，能及时提供交易信号

在进行 K 线组合分析的时候，要以基本组合为核心，但也不能忽视其要点。比如，上下影线的关系，实体的长短，实体与上下影线间的比例关系，K 线所处的位置，等等

以下为日常实战交易中常用到的K线组合，其中黑色为阴线，白色为阳线。K线组合形成后，一般需要等下一根K线来进行验证确认。

1. 看涨K线组合

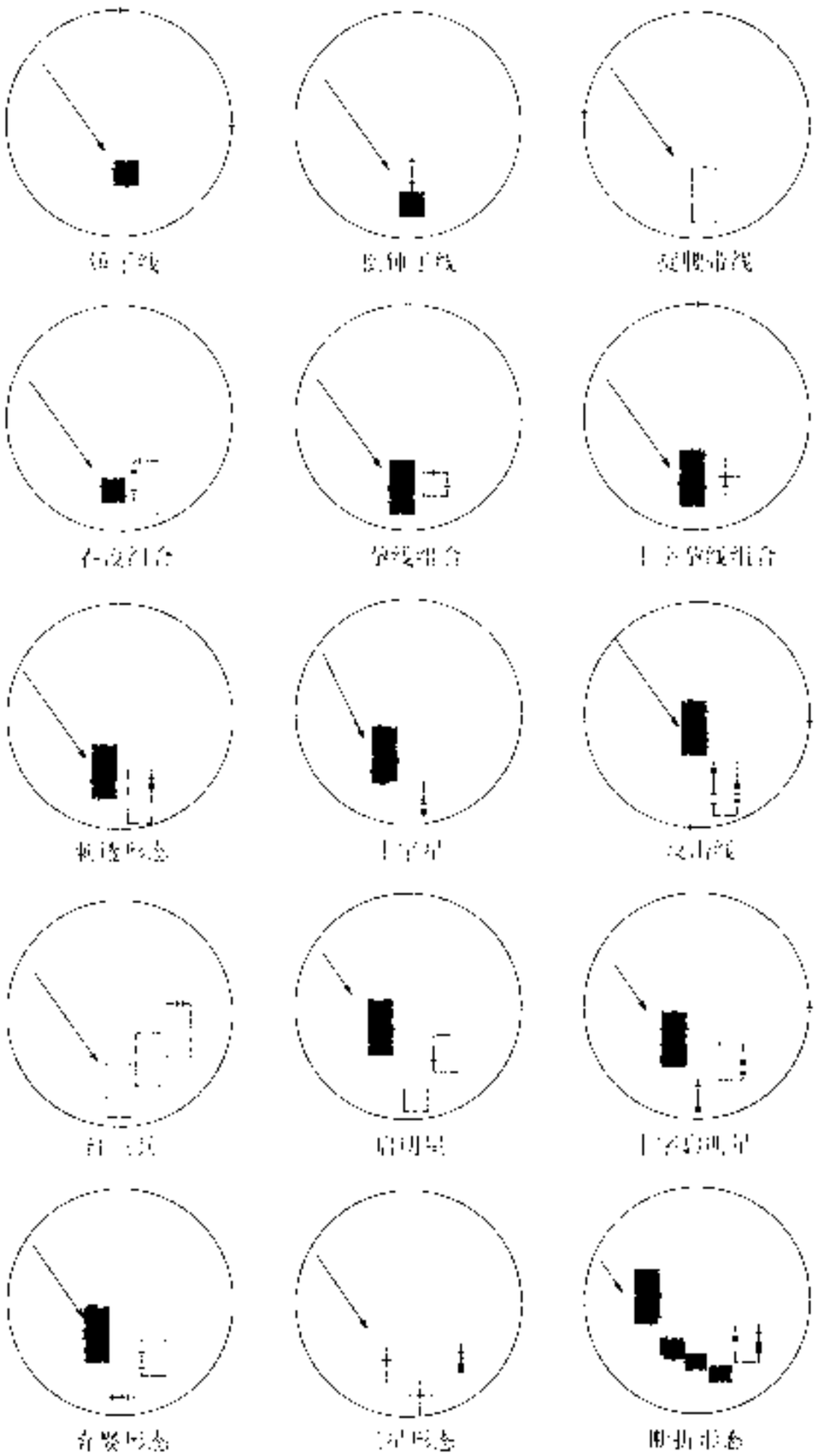


图2-8 看涨K线

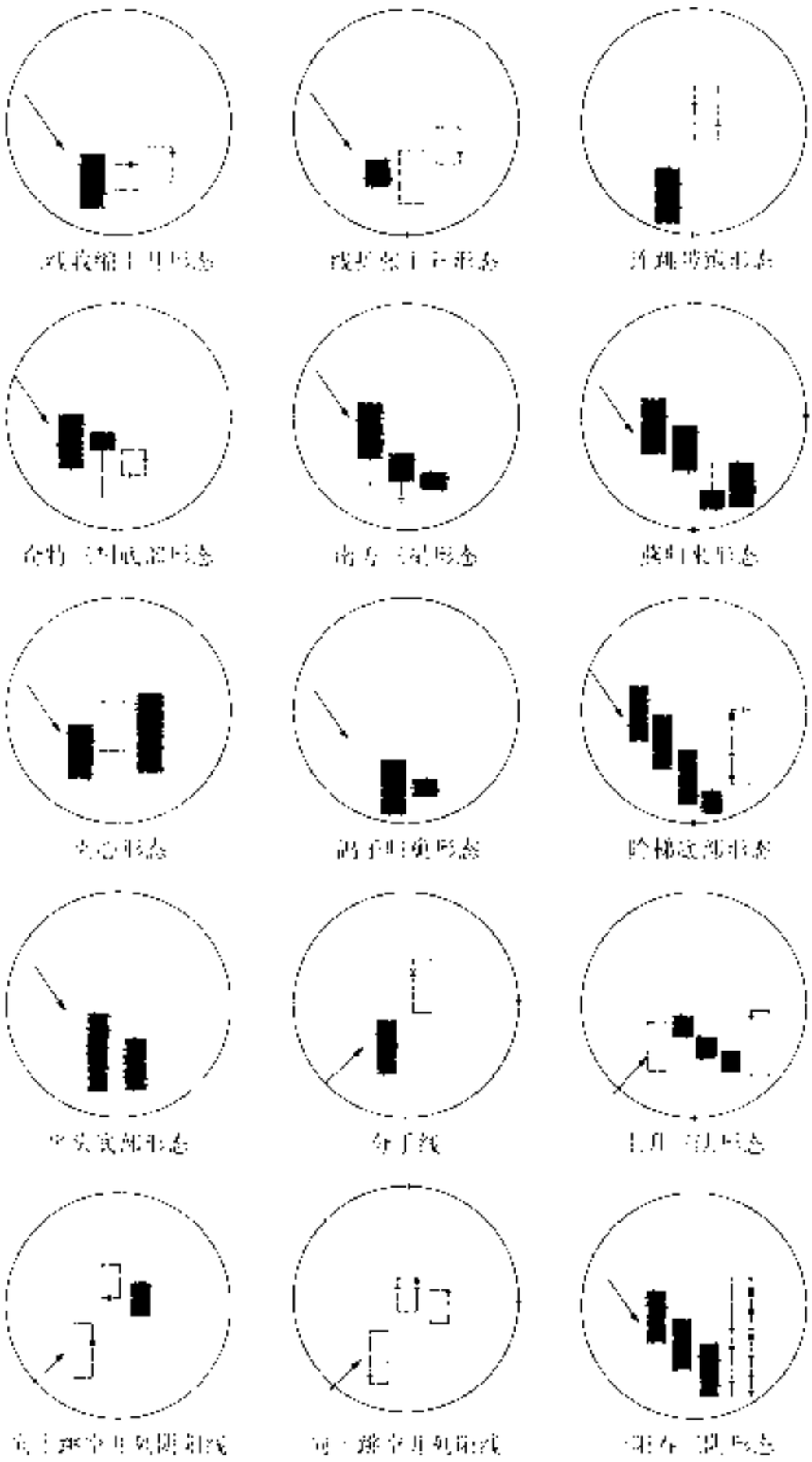


图 2-8　看涨 K 线（续）

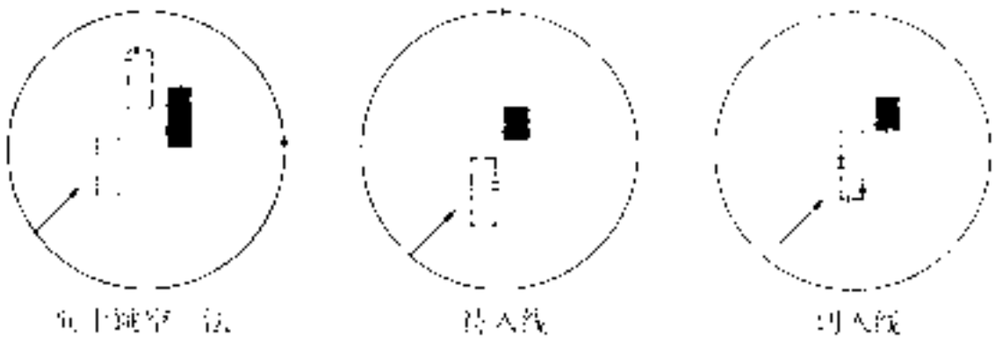


图 2-8 看涨K线（续）

2. 看跌 K 线组合

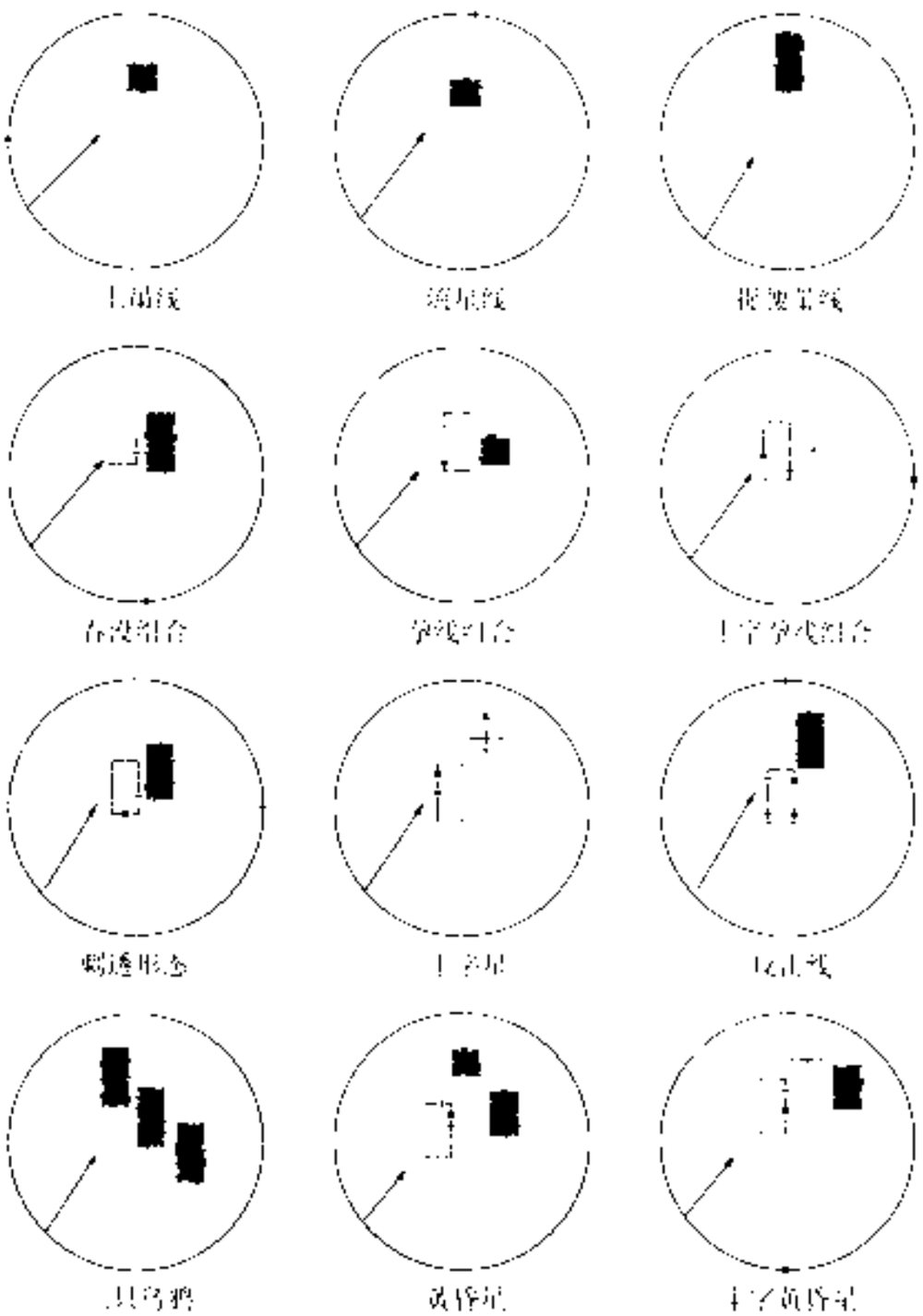


图 2-9 看跌K线

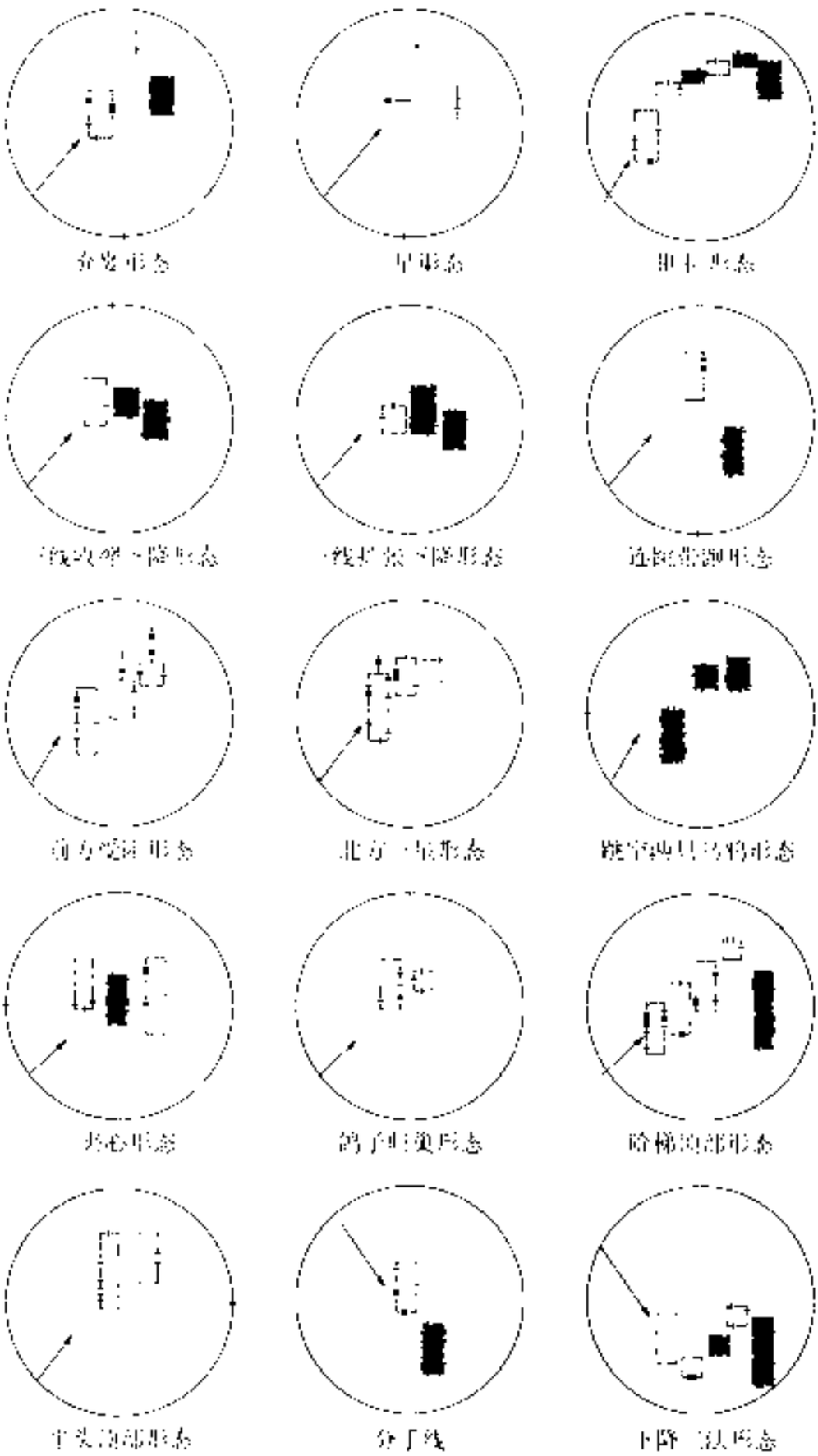


图 2-9　看跌 K 线（续）

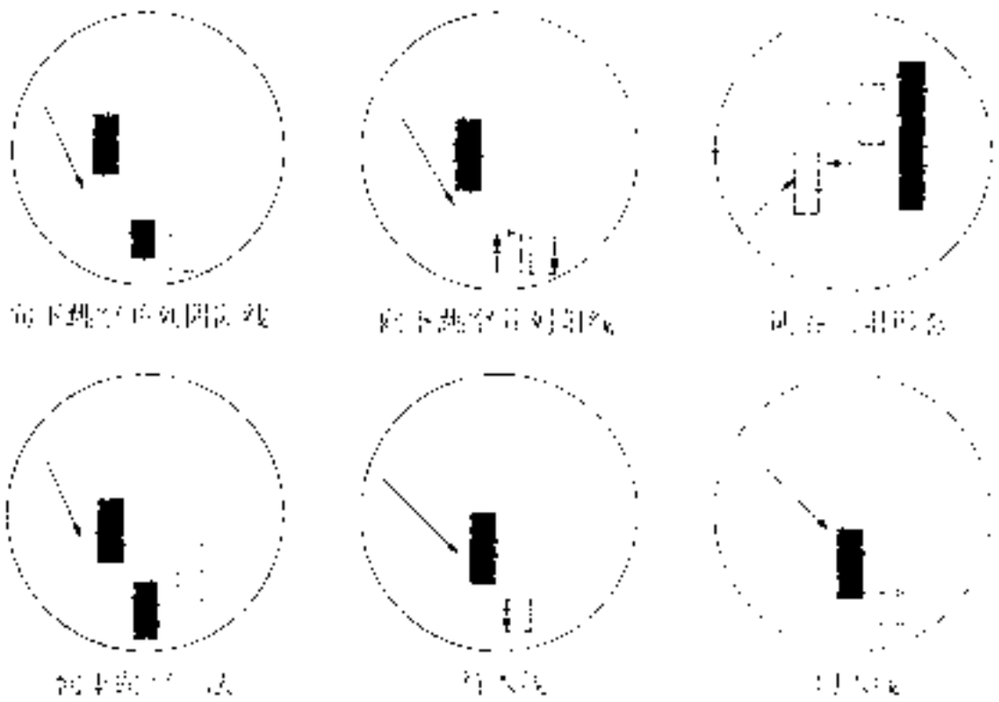


图 2-9 看跌 K 线（续）

二、切线理论

趋势是价格运动的方向，价格的变化是有趋势的，价格一般沿着这个趋势持续运动，趋势分析在技术分析中占有重要的地位，投资者应该牢固掌握。

（一）趋势的确认

标准的上升趋势由一系列较高的高点和较高的低点构成，每个相对的高点都高于前面的高点，且每个相对低点也都高于前面的低点。

同理，下跌趋势由一系列较低的低点和较低的高点构成，每个相对的高点都低于前面的高点，且每个相对的低点也都低于前面的低点。

（二）趋势通道

趋势线与平行于趋势线的直线构成的平行通道称为趋势通道，平行于趋势线的平行线称为折返线。

上涨行情中，折返线是连接波峰的线；下跌行情中，折返线是连接波谷的线。

（三）趋势线及趋势通道应用规则

（1）上升趋势线由依次上升的波谷连接而成，下降趋势线由依次下降的波动高点连接而成。

（2）趋势线需要第三个点验证画法，经过第三点测试的趋势线才是有效果的趋

势线，被测试的次数越多，趋势线越重要。

（3）在趋势中，当价格触及波峰的连线时，是卖出的时机；当价格触及波谷的连线时，是买入的时机。上升趋势线是价格回落的支撑线，当上升趋势线被有效跌破的时候，发出多单平仓、空单进场信号；下降趋势线是价格反弹的阻力线，当下降趋势线被有效突破的时候，发出空单平仓、多单进场信号。

（4）只有趋势线被突破一定幅度或者突破一定时间，才能认为趋势线被有效突破，否则只是假突破，趋势并没有得到根本扭转。有效突破的幅度因品种而异，一般是3%左右，突破时间一般以3个交易计为准。

（5）向上突破下降趋势线时必须有成交量的配合，向下跌破上升趋势线的时候，无须成交量配合，确认跌破有效后，成交量会增加。

（6）如果以缺口形式突破趋势线，则突破是强有力的。

（7）在趋势末期，价格一般会出现加速运动，所以市场反转的时候，顶底点一般远离趋势线。

（8）实际交易中，可以画出不同周期的趋势线。

（9）过于陡峭的趋势线一般没有实质意义，斜率45°左右的趋势线具有实质意义。

趋势线使用起来简单、直观、方便，趋势线是事后的线，也是一种经验线，有效性容易被高估，画趋势线是一个主观的过程，画法因人而异。

（四）内部趋势线

一般的趋势线是通过极点的连线构成的，但极点一般是情绪化的点，不具有普遍的代表性，内部趋势线一般忽略极点，是波峰附近的最高收盘价、波谷附近的最低收盘价的连线，也就是相对高点和相对低点的连线。

（五）移动平均线

移动平均线是某周期级别内一定时间跨度的收盘价的价格平滑，移动平均线显示出的转折信号一般滞后于真实的转折点，这一特征投资者要多加注意。

移动平均线一般在单边趋势市场内有效，在震荡整理市场内，移动平均线易产生虚假信号，失去参考意义。

三、形态理论

价格形态是特定的K线组合方案，具有预测性。价格形态有两种最主要的分类：反转形态与持续形态。反转形态意味着趋势在在反转的潜质，持续形态意味着原趋

势具有保持的潜质，投资者应在形态形成的过程中尽早判断出其所属类型。

反转形态主要有头肩顶（底）形态、三重顶（底）形态、双重顶（底）形态、V形顶（底）形态、圆形顶（底）形态等；持续形态则主要包括三角形整理形态、旗形整理形态、楔形整理形态、矩形整理形态。

在所有的价格形态中，交易量起到重要的验证作用。在形势不明朗的情况下，配合K线运行轨迹，研究相应成交量，是判断当前价格形态是否可靠的重要办法。

绝大多数价格形态有其具体的测算方法，可以确定出最小的价格目标位。这些目标位仅仅是一个指导，不具有准确性，但有助于投资者确定其风险收益比。

（一）反转形态

反转形态主要包含如下要素：市场有趋势存在。趋势存在是反转形态存在的基础。趋势反转的第一个信号是原趋势线被突破。形态规模越大，随之而来的市场动作越大。

顶部形态经历时间一般短于底部形态经历的时间，但其波动性较强。底部形态价格波动范围通常较小，酝酿时间较长。价格向上突破的时候，需要交易量的验证。

1. 头肩顶（底）形态

头肩顶形态和头肩底形态是实际交易中遇到最多的形态，也是最可靠的反转突破形态。

对于头肩顶形态来讲，当颈线被向下突破之后，价格向下跌落的幅度等于头和颈线之间的垂直距离，也就是价格向下运行到这个幅度后，有可能遇到支撑。

同样，对于头肩底形态来讲，价格向上突破颈线之后，其上涨的幅度可能在达到底部与颈线之间的垂直距离位置后遇到阻力。

在头肩顶形态中，价格向下突破颈线后有一个回升的过程，回升到颈线位遇到阻力再转而向下，这个回升过程称为反扑。头肩底形态道理类似。

对于反扑要注意以下两点：

第一，在头肩顶形态中，反扑为多头提供了最后一次出逃机会。在头肩底形态中，反扑为空头提供了最后一次出逃机会。

第二，反扑不是这两个形态的必然组成部分，所以不要等到反扑后再采取行动，应该在颈线被突破后坚决采取行动。

头肩顶的头是第一卖出点，但这个第一卖出点投资者一般抓不住，不好把握。有缠论基础的投资者，可以通过背驰来研判。

右肩是第二卖点，这个点是头肩顶形态一个较好的卖出点，这个时候价格上升到右肩位置，因为买方动能不足的回落，头肩顶形态基本形成，所以投资者在此位置要主动卖出

头肩顶的颈线跌破点是第三卖出点，这个点是头肩顶形态最重要的卖出点当颈线被突破后，头肩顶宣告成立，价格运行趋势逆转确定无疑，投资者应坚决卖出

价格跌破颈线后，反弹至颈线附近是第四个卖出点，这个点是头肩顶形态最后的卖出点，但这个点有时候不一定出现

这里一定要注意，对于头肩顶来说，左肩、头、右肩对应的成交量是依次减少的对于头肩底来讲，左肩、头、右肩对应的成交量没有明显的规律，但是存在低位放量抵抗的现象，尤其头肩底形态向上突破颈线时，需要大成交量配合

有时候，头肩形态会出现变体，称为复杂头肩形态，这种形态可能呈现双头或两个右肩，两个右肩的情况，在这种情况下，头肩形态具有很强的对称性，也就是单个左肩对应单个右肩，双左肩对应双右肩

2. 双重顶（底）与三重顶（底）

双重顶和双重底也就是通常说的M头与W底，这种形态在实际中经常遇到，其重要性仅次于头肩形，比较容易辨别

当M头被向下突破颈线后，价格向下跌落的幅度等于头与颈线的垂直距离，也就是说，价格至少跌出这个幅度之后，才有可能获得较强的支撑

同样，对于W底来说，价格突破颈线之后，其上涨的幅度等于底部与颈线的垂直距离，也就是说，价格至少涨出这个幅度之后，才有可能遇到较强的阻力，对于双重顶来说，有三个卖点，第一个卖点是右边头部，第二个卖点是颈线被跌破时，第三个卖点是价格反弹到颈线附近位置时，但这一卖点有可能不出现

形成双重顶第一个顶的过程中，会出现较大的成交量，随之小幅回落，接下来，当价格再度上涨，几乎与第一个顶高度相近的时候，交易量随之放大，但小于第一个顶的成交量

在双重顶的形成过程中，两顶之间的距离非常重要，一般来说，跨越时间越长，形态的高度越大，将来的反转潜力越大，一般来讲，最有力量的双重顶至少应该持续1个月

这里要注意，双重底形态是一个中期到长期的反转形态，两个底部之间的间隔

最好相距至少4周，有的甚至长达2～3个月之久。另外，底部的形成一般比头部的形成需要更长的时间。

在判断双重顶突破是否有效的时候，一般要求收盘价向下超越前一个阻挡的极点，而不仅仅是盘中突破，也可以选择双日穿过原则，也就是收盘价必须连续两天收在前期阻挡极点之下。

三重顶（底）形态是头肩顶（底）形态的变体，它是由三个一样高或者一样低的顶和底组成。在三重顶中，成交量一般逐渐递减，但在向下突破的时候，成交量应放大。三重顶只有在连接两个中间低点的支撑线——颈线被向下突破后才正式完成。

三重底道理类似，但价格向上突破颈线的时候，成交量更加重要。

3. 圆弧顶（底）形态

圆弧底是指把价格在每个小波段的低点用折线连在一起，得到一条类似于圆弧的弧线，该弧线托住价格。圆弧顶是指把价格在每个小波段的高点用折线连在一起，得到一条类似于圆弧的弧线，该弧线盖住价格。

圆弧形态代表趋势运行平缓，逐渐发生变化，同时交易量形成类似的对应的盆状形态。也就是说，圆弧形态的成交量中间小，两端大。

对于圆弧顶（底）来说，当价格向下（上）突破颈线时，是第一卖出（买入）点。当价格反向运行受到颈线压制（支撑）后，是第二卖出（买入）点。

圆弧形态出现的频率较少，但一旦出现，则是非常好的交易机会。总的来说，其未来的涨跌幅度与圆弧形成的时间成正相关关系。也就是说，形成圆弧的时间越长，未来的涨跌幅度越大，反之越小。一般来讲，人们把圆弧的弦与圆弧顶部的垂直距离作为未来涨跌的第一个目标量幅。

4. V形形态

V形形态在市场情绪变动时出现。在这种形态中，趋势往往超出预料，突然转向，一般很难把握。形成V形反转的主要条件是走势陡峭，转折点往往在恐慌交易中出现，同时伴随巨大的成交量，持仓量也会变大。

出现V形反转后，价格通常在极短的时间内回撤到原先开始加速杀跌的位置。

（二）持续形态

1. 三角形

三角形整理形态主要分为上升三角形、下降三角形、对称三角形、扩大三角形等，

详细见波浪理论

2. 矩形

矩形，也称箱形，是一种典型的整理形态，价格绝大部分在两条横向的平行线之间上下波动

矩形为博弈均衡整理形态，是多空双方势均力敌的表现，多空双方在箱体范围内达到均衡状态，随着时间的推移，双方热情逐步衰减，成交量减少，市场趋于平淡

如果走势原来是上升的，那么经过一段时间的箱体整理，会继续原来的走势，多方重新获得优势，采取主动，价格突破箱体上沿；如果原来走势是下降的，则空方会采取行动，突破箱体下沿

矩形持续时间一般是1～3个月，矩形波动相对于其他形态空间较大，其他形态常见的交易量萎缩现象在矩形形态中不那么明显，矩形突破后，走势运行的空间一般与该矩形的上下沿之间的距离差不多

与其他形态不同的是，矩形为投资者提供了短线交易机会，如果在矩形早期能预测到价格以后将进行矩形整理的话，那么投资者就可以在矩形下沿买入，在矩形上沿卖出，获得短线机会，这其中的收益一般是相当可观的

3. 楔形与旗形

楔形与旗形是常见的持续整理形态，在一个趋势中出现的频率较高，这两个形态是趋势的中途整理形态，有鲜明的运行方向，那就是与原趋势的方向相反，经过一段时间的整理之后，原来的趋势继续运行

楔形与对称三角形类似，通常持续4个月以上，一般不超过3个月，楔形一般出现在趋势运行中，也可能出现在趋势运行的顶部或者底部形成过程中，但无论楔形出现在趋势的中间还是出现在两端，都有一个普遍的规律，上升楔形看跌，下跌楔形看涨，在形成楔形的过程中，成交量是逐渐减少的，楔形形成之前或者突破之后，成交量都很大

旗形形态一般出现在趋势急速运行之后，成交量一般在形成形态期间较少，在旗形形态形成过程中，如果价格形成旗形而成交量为不规则或者开始逐次减少，则趋势将很快反转，不是持续整理形态，也就是说，一段上涨行情后出现旗形形态，趋势会向下反转，一段下跌趋势后出现旗形形态，趋势会向上反转

换句话说，高成交量的旗形形态，原来趋势可能出现逆转，不会是整理形态，因此，成交量的变化在旗形走势中十分重要，它是观察和判断形态成立与否的主要方法

第三节　主要技术指标及其应用

一、趋势型指标

（一）MA（移动平均线）

移动平均线是由美国著名投资专家葛兰碧（Joseph E.Granville）于20世纪中期提出来的。均线是当今应用最普遍的技术指标之一，能够帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势，发现过度延伸即将反转的趋势。

移动平均线是一个通用的趋势型指标，简洁实用。移动平均线是技术分析中一种分析时间序列数据的工具，它的计算方法是将某一段时间的收盘价除以该周期，比如日线MA5，指5天内的收盘价除以5。

日线图中，常用的有5天、10天、30天、60天、120天和240天移动平均线。其中，5天和10天的短期移动平均线是短线操作的参考指标，称作日均线指标；30天和60天是中期均线指标，称作季均线指标；120天、240天是长期均线指标，称作年均线指标。

对移动平均线的考查一般从以下几个方面进行：

1.移动平均线基本特点

（1）追踪趋势

注意价格的趋势，并追随这个趋势，不要轻易放弃。如果从期价图表中能够找出上升或下降趋势线，那么MA曲线将保持与趋势线方向一致，能消除期货在趋势持续过程中出现的起伏，顺势数据的期价图表不具备保持追踪趋势的特性。

（2）稳定性

因为MA的变动不是一天的变动，而是几天的变动，一天的大变动被几天一分摊，变动就会变小而显不出来。通常愈长期的移动平均线，愈能表现稳定的特性，即移动平均线不轻易往上往下，必须等到期价涨势真正明朗后，移动平均线才会往上延伸。

经常出现期价开始回落之初，移动平均线却是向上的，等到期价下滑显著时，才见移动平均线走下坡，这是移动平均线最大的特色。

短期的移动平均线相对平缓，中长期的移动平均线稳定和滞后，但也因此生成移动平均线有各自的特性。

（3）葛兰维

在期货具有趋势发生反转时，由于MA具有追踪趋势的特性，MA的行动往往会跟在价格的后面，即发生价格远离于MA之趋势。这是MA的一个极大弱点。当MA发出反转信号时，期货价格已经偏离过远很大了。

（4）价格的跳跃

当期货突破了MA时，无论是向上突破还是向下突破，期价有继续向突破方向走一段的习惯，这就是MA的助涨助跌特性。

2. 移动平均线常用战法

（1）上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，形成的交叉叫黄金交叉。黄金交叉经常作为买进信号。MA5下穿MA10形成的交叉，MA10下穿MA30形成的交叉，均为黄金交叉。

（2）下跌初期移动平均线向下跌破中长期移动平均线，形成的交叉叫做死亡交叉。死亡交叉预示期货将下跌。MA5下穿MA10形成的交叉，MA10下穿MA30形成的交叉，均为死亡交叉。

不是所有的黄金交叉和死亡交叉都是理想的买点和卖点，庄家有时会制造陷阱，尤其是在上升途中或者下跌途中，庄家可能会进行反向操盘做成假出货。此时，黄金交叉和死亡交叉预示的买卖点是非常不可靠的。这种情况下投资者应该小心。

（3）在上升行情中人空定则，MA5、MA10、MA30从上而下依次向下排列，向右下方移动，称为多头排列，预示期价将大幅上涨。

（4）在下跌行情中，MA5、MA10、MA30自下而上依次向下排列，向右下方移动，称为空头排列，预示期价将大幅下跌。

（5）在上升行情中，期价在下移动平均线之上，走多头排列的移动平均线可视为多方的防线，当期价回档至移动平均线附近，各条移动平均线依次产生支撑力量，买盘大增推动期价再度上升，这就是移动平均线的助涨作用。

（6）在下跌行情中，期价在移动平均线的下方，呈空头排列的移动平均线可以视为空方的防线，当期价反弹到移动平均线附近时，便会遇到阻力，卖盘涌出，促使期价进一步下跌，这就是移动平均线的助跌作用。

（7）移动平均线由上升转为下降出现最高点，或者由下降转为上升出现最低点

时，是移动平均线的转折点，预示期价走势将发生反转

（8）当移动平均线在底部出现双底形态或三重底形态，是最佳买入时机；当移动平均线在顶部出现双顶形态或三重顶形态，是最佳卖出时机

（9）移动平均线运行一段时间后，会出现波峰和波谷，这就是转折点。移动平均线的转折点非常重要，通常预示着趋势发生转变。当一种移动平均线向下运行，无法再创新高，且显示波峰状，即是期价无力创新高且可能转变趋势下行的征兆，这种转折点通常又称为卖点。在下跌过程中，移动平均线向下运行，曲线转平并和头时波谷就出现了，即大们要谨防的买点。投资者应紧跟移动平均线，及时发现转折点（波峰和波谷）来寻找买卖点

（10）移动平均线简单实用，易于掌握，很受投资大户的喜爱。但它也有缺点，主要是在股指、期价窄幅整理或庄家进行反复洗盘时，如期移动平均线会过多出现买卖信号，这类信号不易辨别，容易造成误导。另外，投资者的持仓成本对于短期移动平均线也很重要

（11）当MA10由下升转向向右下方反掉下移时，MA30即将向右上方移动，表示此段下跌是多头市场的技术性回档，涨势并未结束

（12）如果MA30也跟随MA10向右下方反掉下跌，而MA60仍然向右上方移动，表示此波段回档较深，宜采取出场观望的策略

（13）如果MA60也跟随MA10，MA30向右下方反转下跌，表示多头市场结束，空头市场来临

（14）盘整时，MA5，MA10，MA30会纠缠在一起，如盘局时间延长，MA60也会与之缠合在一起

（15）大势处于盘局时，如MA5、MA10向右上方突破上升，则后市必然盘高；如MA5、MA10向右下方下行，则后市必然盘跌

（16）空头市场中，如期价向上突破MA5，MA30且站稳，是期价在空头市场中反弹的征兆

（17）空头市场中，如期价向上突破MA5、MA10后又站上MA30，且MA10与MA30形成黄金交叉，则反弹势将转强，后市有一定的上升空间

（18）空头市场中，如期价先后向上突破了MA5、MA10、MA30，又突破了MA60，则后市会有一波强力反弹的中级行情，甚至空头市场就此结束，多头市场开始

3. 葛兰碧移动平均线买卖法则

（1）移动平均线从下降逐渐走平且略向上方拐头，而期价从移动平均线下方向上方突破，为买进信号

（2）期价在移动平均线之上运行，回档时未跌破移动平均线，之后又再度上升时，为买进时机

（3）期价在移动平均线之下运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈下跌趋势，此时为卖出时机

（4）期价在移动平均线以下运行，突然暴跌，距离移动平均线太远，极有可能向移动平均线靠近（物极必反），下跌反弹时，此时为买进时机

（5）期价在移动平均线之上运行，连续数日大涨，离移动平均线愈来愈远，说明多头买进期货品种者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出持仓

（6）移动平均线从上有连续走平，期价从移动平均线上方向下跌破移动平均线时，说明卖压渐重，应卖出所持期货品种

（7）期价在移动平均线下方运行，反弹时未突破移动平均线，且移动平均线跌势减缓，转下水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机

（8）期价反弹后在移动平均线上方徘徊，而移动平均线却继续下跌，宜卖出所持期货品种

（二）MACD（平滑异同移动平均线）

MACD是由美国查拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）于1979年提出的，又称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，其计算方法是由快的移动平均线减去慢的移动平均线

MACD指标由两线一柱组成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状线为MACD

1.MACD计算公式

在运用MACD时，先计算出快速移动平均线（即12日的EMA1）和慢速移动平均线（即26日的EMA2），以这两个数值之间的差值得出DIF，然后再求出DIF的9日平滑移动平均线DEA，最后得出MACD值

（1）计算12日和26日移动平均线EMA1和EMA2

当日EMA（12）＝前一日EMA（12）×11/13＋当日收盘价×2/13

当日EMA（26）＝前一日EMA（26）×25/27＋当日收盘价×2/27

（2）计算离差值：DIF：

DIF＝当日 EMA（12）－当日 EMA（26）

（3）计算 9 日离差平均值 DEA

当日 DEA＝前一日 DEA×8/10＋当日 DIF×2/10

（4）计算 MACD

MACD＝2×（DIF－DEA）

2. 参考方法

在各类投资中，有以下方法供投资者参考

（1）当 DIF 和 MACD 均大于 0（在图形上表示为它们处于 0 线以上）并向上移动时，一般表示为行情处于多头行情中，可以买入开仓或多头持仓

（2）当 DIF 和 MACD 均小于 0（在图形上表示为它们处于 0 线以下）并向下移动时，一般表示为行情处于空头行情中，可以卖出开仓或空仓观望

（3）当 DIF 和 MACD 均大于 0（在图形上表示为它们处于 0 线以上）但都向下移动时，一般表示为行情处于下跌阶段，可以卖出开仓和空仓观望

（4）当 DIF 和 MACD 均小于 0（在图形上表示为它们处于 0 线以下）但向上移动时，一般表示为行情即将上涨，期货品种将上涨，可以买入开仓或多头持仓

（5）当 DIF 由下向上突破 DEA，形成黄金交叉，即白色的 DIF 上穿黄色的 DEA 形成交叉，或者 BAR（绿柱线）缩短，为买入信号

（6）当 DIF 由上向下突破 DEA，形成死亡交叉，即白色的 DIF 下穿黄色的 DEA 形成交叉，或者 BAR（红柱线）缩短，为卖出信号

（7）当期货指数逐波升高，而 DIF 及 DEA 并不是同步上升，而是逐波下降，与期价走势形成顶背离，则预示期货即将下跌。如果此时出现 DIF 两次由上向下穿过 DEA，形成两次死亡交叉，则期价将大幅下跌

（8）震荡行情中，该指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向移动时，称为牛皮市道，此时将在 MACD 指标中产生虚假信号。牛皮市道中，指标 DIF 线与 MACD 线的交叉十分频繁，同时柱状线的收放也频频出现，颜色常常由绿转红或者由红转绿，此时 MACD 指标处于失真状态，使用价值相应降低

（三）BOLL（布林通道）

BOLL 指标是美国期市分析家约翰·布林格（John Bollinger）根据统计学中的标

由布林提出、设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。

该指标认为，股价运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定范围内变动，BOLL 指标也会随着股价的变化自动调整。由于该指标具有灵活性、直观性和趋势性等特点，渐渐成为投资者广泛使用的市场热门指标。

BOLL 指标即布林指标，又叫布林线指标。BOLL 指标是一种非常简单实用的技术分析指标，是研判市场中长期运动趋势的一种重要技术分析工具。

BOLL 指标由三条线组成，即 BOLL 指标上轨线、BOLL 指标中轨线、BOLL 指标下轨线。BOLL 指标通过这三条线之间的关系，再结合其他指标，成为研判趋势的有效工具。

BOLL 指标还引入了“价格通道”概念，通过市场价格通道的宽窄与股价波动的大小，来判断市场的未来趋势。

1.BOLL 指标计算方法

BOLL 指标计算中涉及了统计学中的标准差概念，涉及中轨线（MB）、上轨线（UP）和下轨线（DN）的计算。以日 BOLL 指标计算为例，其计算方法如下：

（1）计算公式

中轨线 = N 日的移动平均线

上轨线 = 中轨线 + 两倍的标准差

下轨线 = 中轨线 - 两倍的标准差

（2）计算过程

1 计算 MA

MA = N 日内的收盘价之和 ÷ N

2 计算标准差 MD

MD = 平方根（N - 1 日的（C - MA）的两次方之和除以 N）

3 计算 MB、UP、DN 线

MB = （N - 1）日的 MA

UP = MB + k × MD

DN = MB - k × MD

（k 为参数，可以根据实际情况做相应的调整，一般默认为 2）

2.BOLL 指标一般研判标准

BOLL 指标一般通过三条 BOLL 指标线，即上轨线、中轨线、下轨线之间的关系

来判断期价今后的走势，从而确定下一步的操作策略

（1）当BOLL指标的上轨、中轨、下轨线同时向上运行时，表明市场强势特征非常明显，短期内价格将继续上涨，投资者应坚决持有做多

（2）当BOLL指标的上轨、中轨、下轨线同时向下运行时，表明市场弱势特征非常明显，短期内将继续下跌，投资者应坚决做空

（3）当BOLL指标的上轨线向下运行，而中轨线和下轨线还在向上运行时，表明市场处于整理态势之中。如果市场处于长期上升趋势，则表明目前进行的是市场上涨途中的强势整理，投资者可以持多待涨或逢低做多。如果市场处于长期下跌趋势时，则表明市场进入下跌途中的弱势整理，投资者应以持空待跌或逢高做空为主

（4）BOLL指标的上轨线向上运行，中轨线和下轨线同时向下运行的可能性非常小，这里不作研判

（5）当BOLL指标的上轨、中轨、下轨线几乎同时处于水平方向横向运行时，则要看市场目前的走势处于什么样的位置来判断

3.K线与布林线结合研判

（1）当K线从布林线中轨线以下向上突破布林线中轨线时，预示期价的强势特征开始出现，期价将上涨，投资者应以中长线追场做多为主

（2）当K线从布林线中轨线以下向上突破布林线上轨线时，预示期价的强势特征已经确立，期价将可能短线大涨，投资者应以持有待涨或短线买入为主

（3）K线向上突破布林线上轨线以后，K线运动方向继续向上时，如果布林线上轨、中轨、下轨线的运动方向也同时向上，则预示期市强势特征依旧，期价短期内还将上涨，投资者应坚决持有待涨。看到K线运动方向开始有掉头向下的现象时，则密切注意行情是否转势

（4）K线在布林线上方向上运动了一段时间后，如果K线的运动方向开始掉头向下，投资者应格外小心。一旦K线掉头向下并突破布林线上轨线时，预示着期价短期的强势行情可能结束，期价短期内将大跌，投资者应及时短线卖出期货品种，离场观望，特别是对于那些短线涨幅很大的期货品种

（5）当K线从布林线上方向下突破布林线上轨线后，如果布林线上轨、中轨、下轨线的运动方向也开始同时向下，预示着期价的短期强势行情即将结束，期价短期走势不容乐观，投资者应以逢高减磅为主

：6：当K线从布林线中轨线上方向下突破布林线中轨线时，预示期价前期的强势行情已经结束，期价将中期下跌趋势已经形成，投资者应中线及时卖出期货品种。如果布林线的上轨、中轨、下轨线之间喇叭口向下，则更能确认下跌趋势。

：7：当K线沿下跌破布林线下轨线连续运向下时，预示期价处于极度弱势行情，投资者应坚决以持币观望为主，尽量不进场做多。

：8：当K线在布林线下轨线运行了一段时间后，如果K线的运动方向有掉头向上的迹象时，表明期价短期内将止跌企稳，投资者可以少量逢低建仓。

：9：当K线从布林线下轨线下方向上突破布林线下轨线时，预示期价的短期行情将转强，投资者可以及时买进期货品种，做短线反弹行情。

：10：当K线一直处于中轨线上方，且和中轨线一起向上运动时，表明期价处于强势上涨行情中，只要K线不跌破中轨线，投资者应坚决一路持有。

：11：当K线一直处于中轨线下方，且和中轨线一起向下运动时，表明期价处于弱势下跌行情中，只要K线不向上反转突破中轨线，稳健的投资者都可一路观望。

4.BOLL指标实战应用研究

BOLL指标独特的判断图表就是利用K线对BOLL指标和BOLL指标和K线，是指在市场价格运行时间中，BOLL指标的上轨线和下轨线分别从两个相反的方向与中轨线大幅扩张或变宽，形成类似于喇叭口的特殊形状。

根据布林线上轨线和下轨线运行方向和所处的位置不同，可以将喇叭口分为开口型喇叭口、收口型喇叭口和紧口型喇叭口三种类型。

上口型喇叭口形态常出现在期货品种短期内累涨行情的初期，收口型喇叭口形态常出现在期货品种累跌行情的初期，紧口型喇叭口形态则常出现在期货大幅下跌的末期。

：1：BOLL指标开口型喇叭口

当市场经过长时间的震荡整理后，BOLL指标的上轨线和下轨线逐渐收缩，上下轨线之间的距离越来越小，此场价格突然出现向上急速飙升的行情，此时BOLL指标上轨线也同时急速向上拐升，而下轨线却继续向下运动，这样BOLL指标上下轨线之间的距离就会形成了一个类似于大喇叭的特殊形态，通常把BOLL指标的这种喇叭口称为开口型喇叭口。

上口型喇叭口形态是一种最有效的市场和线大幅向上突破的形态，它是市场经过长时间的盘整酝酿蓄势后，期货品种上涨前所出现的一种走势。BOLL指标上下轨线出现